第 060 套

第 1 题

如图，一根细绳依次穿过三个小环。左右两侧结构完全对称，各小环的质量均为m，绳与小环间的静摩擦因数为μ。调整中间小环的位置，使侧视图中绳与上方两个小环的接触点D, E 位于同一水平面，AD, BE 与竖直方向的夹角均为α，DC, EC 近似竖直。系统保持静止。

把绳与小环的局部接触简化为绳绕圆环的问题，并以接触弧一端的张力为$T(0) = T_0$，另一端张力为$T(\alpha)$。

（1）若小环固定，求绳不发生相对滑动时$T(\alpha)$ 的最小值$T_{\min}$ 和最大值$T_{\max}$。

（2）取$\mu = 1.5$，求系统能够静止时α 的取值范围。

（3）求系统存在静止平衡所需的最小静摩擦因数μ_c，以及相应的平衡角α_c。

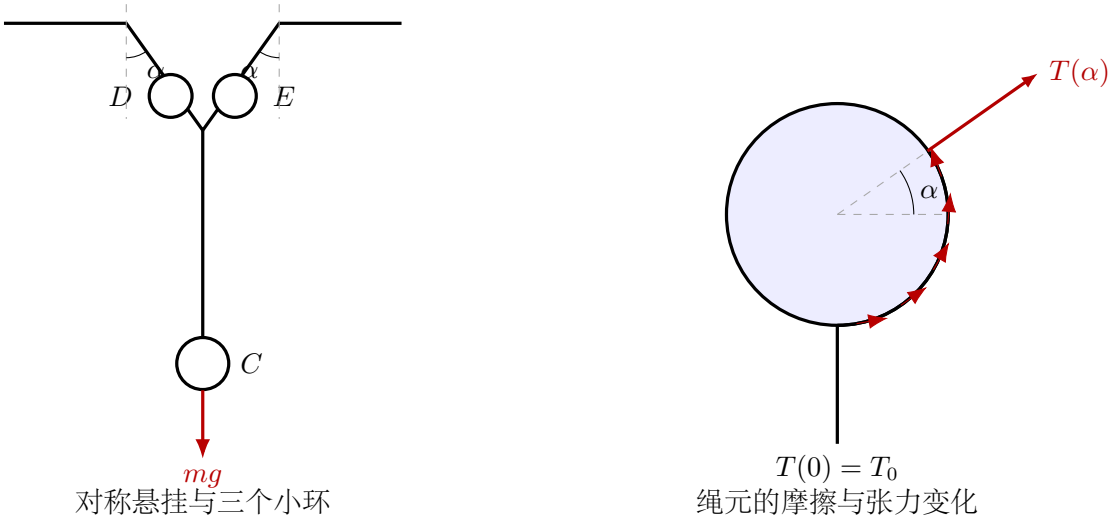


图 1-1　对称悬挂结构与绳元在圆环接触区的受力关系

一、题型定位

本题是“柔绳绕固定曲面”的静摩擦极限问题。第一问要求从微元受力推出绞盘公式；后两问把局部张力允许范围与整个悬挂系统的平衡条件结合，最终转化为两个函数是否相交以及何时相切。

它不是简单套用$f \le \mu N$。绳上张力会沿接触弧连续变化，局部摩擦极限必须先写成微分不等式，再对整段接触角积分。第三问是典型的“参数临界值等于相切条件”：只有同时满足函数值相等和导数相等，才能找到刚好出现平衡解的临界摩擦因数。

二、知识点

1. 柔绳微元的法向平衡与切向平衡。
2. 静摩擦不等式$|\mathrm{d}T| \le \mu\,\mathrm{d}N$。
3. 绞盘公式$T_2/T_1 = e^{\mu\varphi}$ 的推导和方向解释。

4. 对称系统中的竖直分量平衡。
5. 超越方程的图像法与数值求根。
6. 临界参数对应的重根、相切与极值条件。

三、物理图像

沿接触弧取一个极短绳元。两端张力方向相差$\mathrm{d}\theta$，它们的法向合力约为$T\,\mathrm{d}\theta$，由小环的支持力抵消；切向张力差则由摩擦力承担。越接近即将向某一侧滑动的状态，摩擦力越接近$\mu\,\mathrm{d}N$，张力沿弧长便按指数规律增长或衰减。

在整体装置中，下方小环由两段近似竖直的绳共同支承，故每段竖直绳张力为$mg/2$。上方小环还要由倾斜绳提供竖直分量，所需张力为$mg/\cos\alpha$。问题由此变为：摩擦所允许的最大张力能否达到这个值。

四、解题入口

先不要处理三个小环。只看图 1-1 右侧接触弧，建立角坐标θ，得到张力比的上下界。再回到对称装置，用两个最简单的竖直平衡式确定T_0 与T。最后把$T \le T_{\max}$ 写成

$$e^{\mu\alpha}\cos\alpha \ge 2.$$

第二问是求该不等式在$0 < \alpha < \pi/2$ 内的解集；第三问是求函数$g(\alpha) = e^{\mu\alpha}\cos\alpha$ 的最大值刚好等于2 时的μ。

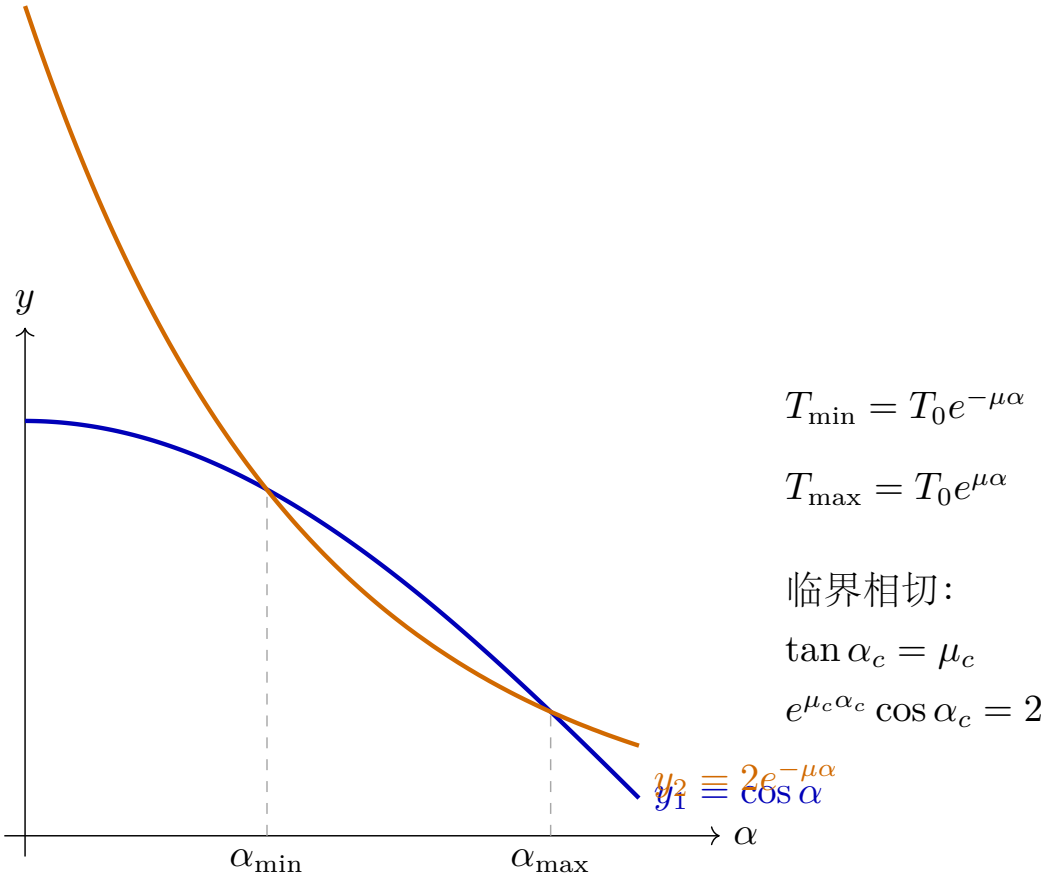


图 1-2　平衡方程的两个函数交点及临界相切条件

五、解析

（一）绳元受力与张力上下界

取接触角为$\mathrm{d}\theta$ 的微小绳元。其一端张力为T，另一端为$T+\mathrm{d}T$。在法向方向，两端张力的合力保留一阶小量：

$$\mathrm{d}N = T\,\mathrm{d}\theta.$$

这里忽略了$\mathrm{d}T\,\mathrm{d}\theta$，因为它是二阶小量。切向方向的张力差由静摩擦力承担，故

$$|\mathrm{d}T| \le \mu\,\mathrm{d}N = \mu T\,\mathrm{d}\theta.$$

两边除以$T>0$：

$$-\mu\,\mathrm{d}\theta \le \frac{\mathrm{d}T}{T} \le \mu\,\mathrm{d}\theta.$$

从$\theta=0$ 积分到$\theta=\alpha$，并使用$T(0)=T_0$：

$$-\mu\alpha \le \ln\frac{T(\alpha)}{T_0} \le \mu\alpha.$$

指数函数单调递增，因此

$$T_0 e^{-\mu\alpha} \le T(\alpha) \le T_0 e^{\mu\alpha}.$$

于是

$$\boxed{T_{\min} = T_0 e^{-\mu\alpha}}, \qquad \boxed{T_{\max} = T_0 e^{\mu\alpha}}.$$

上下界分别对应绳即将向相反方向滑动的两种极限。静止时的实际张力可以位于两界之间，不要求处处达到摩擦极限。

（二）整体平衡条件

下方小环由左右两段近似竖直、张力相同的绳支承。竖直方向平衡给出

$$2T_0 = mg, \qquad T_0 = \frac{mg}{2}.$$

上方左右两个小环组成对称系统。两根倾斜绳的水平分量相互抵消；竖直方向上，两根倾斜绳共同承担两个小环的总重力$2mg$：

$$2T\cos\alpha = 2mg.$$

因此所需倾斜段张力为

$$T = \frac{mg}{\cos\alpha}.$$

把式（7）、（9）代入式（5）。上界条件为

$$\frac{mg}{\cos\alpha} \le \frac{mg}{2} e^{\mu\alpha},$$

即

$$\boxed{e^{\mu\alpha}\cos\alpha \ge 2}.$$

下界条件为

$$\frac{mg}{\cos\alpha} \ge \frac{mg}{2} e^{-\mu\alpha}.$$

在$0 < \alpha < \pi/2$ 内，左边不小于mg，右边不大于$mg/2$，故式（12）自动满足。真正限

制平衡范围的是式（11）。

（三）$\mu = 1.5$ 时的角度范围

边界角满足

$$e^{1.5\alpha}\cos\alpha = 2.$$

令

$$F(\alpha) = 1.5\alpha + \ln(\cos\alpha) - \ln 2.$$

则求根问题变为$F(\alpha) = 0$。由于

$$F'(\alpha) = 1.5 - \tan\alpha,$$

F 先增后减，在$\alpha = \arctan 1.5$ 处取最大值，因此存在两个根。用二分法求得

$$\alpha_1 = 0.5820\,\text{rad}, \qquad \alpha_2 = 1.2673\,\text{rad}.$$

式（11）在两个根之间成立，所以

$$\boxed{0.5820 \le \alpha \le 1.2673\ \text{rad}}.$$

换成角度约为

$$\boxed{33.35^\circ \le \alpha \le 72.61^\circ}.$$

（四）临界摩擦因数

临界时，曲线

$$y_1 = \cos\alpha, \qquad y_2 = 2e^{-\mu\alpha}$$

只有一个交点，且在该点相切。函数值相等给出

$$\cos\alpha_c = 2e^{-\mu_c\alpha_c}.$$

导数相等给出

$$-\sin\alpha_c = -2\mu_c e^{-\mu_c\alpha_c}.$$

用式（20）消去指数项：

$$\sin\alpha_c = \mu_c \cos\alpha_c,$$

所以

$$\boxed{\mu_c = \tan\alpha_c}.$$

再代回式（20）：

$$e^{\alpha_c \tan\alpha_c}\cos\alpha_c = 2.$$

数值求根得

$$\boxed{\alpha_c = 0.9144\,\text{rad} = 52.39^\circ},$$

$$\boxed{\mu_c = 1.2981}.$$

在$\alpha \to 0$ 时接触弧趋零，张力比趋于1，但装置要求$T/T_0 = 2$，所以不能平衡。在$\alpha \to \pi/2$ 时，所需张力发散，也不能平衡。因此可行区间位于中间角度，与结果一致。

六、关键洞察

1. 绞盘公式的指数来自 “每一小段摩擦能力都与当地张力成正比”，不是经验拟合。
2. 静摩擦只能给出张力比的区间，不能在未说明即将滑动方向时直接写等号。
3. 整体平衡把张力比固定为$T/T_0 = 2/\cos\alpha$，局部摩擦给出最大可实现张力比；两者比较才形成式（11）。
4. 临界摩擦因数不是令端点角为0 或$\pi/2$，而是让两个边界根合并为重根。

七、易错点

1. 把$\mathrm{d}N$ 写成$2T\sin(\mathrm{d}\theta)$ 却不展开，导致多出因子。
2. 直接写$T = T_0 e^{\mu\alpha}$，忽略静摩擦未必达到极限以及相反滑动趋势。
3. 把下环的平衡误写成$T_0 = mg$；实际有两段绳共同支承。
4. 第二问只求一个根，未注意函数在区间内先增后减。
5. 临界条件只写函数值相等，未补导数相等，因而无法同时确定α_c, μ_c。

八、课堂讲解建议

先用绳绕圆柱的演示让学生感受 “包角越大、可维持的张力比越大”。板书微元时，把法向与切向分开：法向给$\mathrm{d}N$，切向给$\mathrm{d}T$，再明确指出二阶小量为何舍去。完成式（6）后，让学生说出正、负指数分别对应哪一侧将要滑动。

第二阶段只画$y=\cos\alpha$与$y=2e^{-\mu\alpha}$。先问端点处谁大，再问两曲线是否一定相交。这样第三问的相切条件会自然出现。数值求根应给出区间和残差，例如把两根代回式（13）检查左边是否为2。

评分时，第一问若只写绞盘公式而无微元推导，可保留结论分但不应给满；第二问必须同时写出整体张力需求和摩擦上界；第三问必须具有“相切—两方程—数值根”完整链条。

九、变式训练

1. 若下方小环质量为M、上方每个小环质量仍为m，推导平衡不等式。
2. 若左右包角分别为α_1,α_2，摩擦因数也不同，写出两侧张力允许区间。
3. 证明函数$e^{\mu\alpha}\cos\alpha$在$(0,\pi/2)$内至多有一个极大值。
4. 对$\mu=1.5$用牛顿法从0.5和1.3两个初值分别求根。

第 2 题

两块水平木板平行放置，间距为$2r$。下板固定，上板以恒定角速度$\Omega \boldsymbol{e}_z$ 绕过O 点的竖直轴旋转。两板之间夹有一半径为r 的球，球在上下接触点都不滑动，并且球的角速度始终没有竖直分量。以O 为原点建立水平坐标系xOy，球心初始坐标为$(l, 0)$。

（1）上板旋转一周后，求球心在水平面内的位置。

（2）初始时球面最高点记为A。上板转一周后，若矢量$\overrightarrow{CA}$ 恰好再次指向$+z$ 方向，求r/l 的所有可能值。

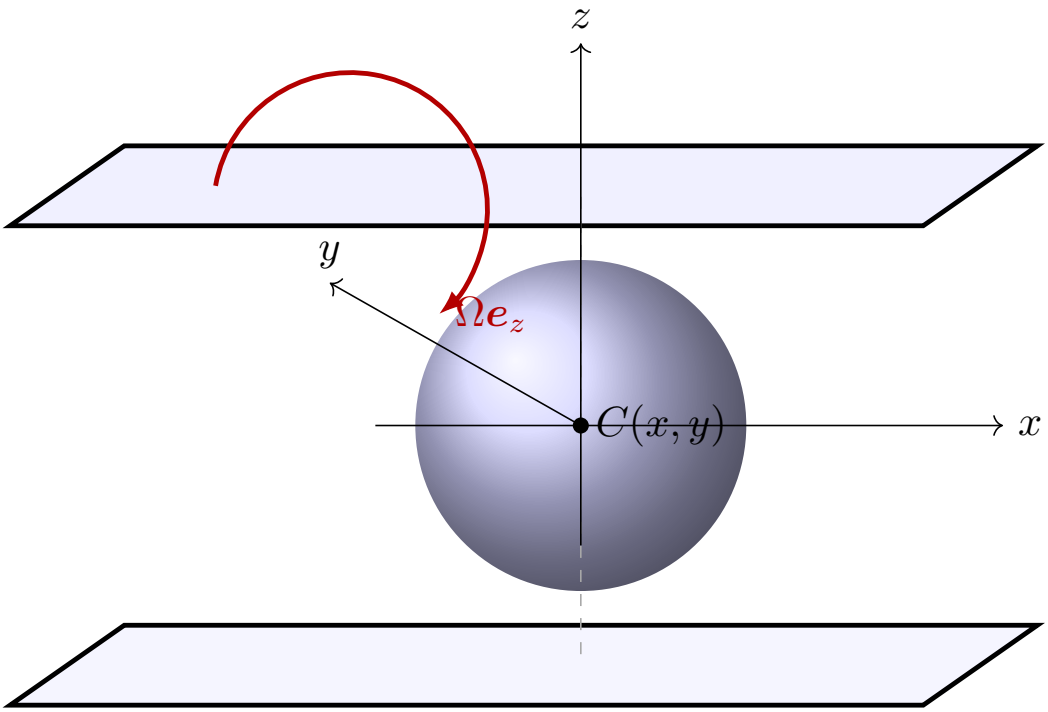


图 2-1　旋转上板、固定下板与夹持球的三维几何关系

一、题型定位

本题属于“三维纯滚动约束与旋转坐标系”。球同时与两个速度不同的平面接触，两个无滑动条件可以直接决定球心速度和球的水平角速度。第一问因此很短；第二问却必须追踪球面上材料点的姿态，需要进入随球心公转的旋转系，把时变转轴变成固定转轴。

二、知识点

1. 刚体上一点速度$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/C}$。
2. 两接触点的无滑动约束。

3. 球心的半角速率公转。
4. 旋转参考系中的角速度叠加$\boldsymbol{\omega}' = \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\Omega}_f$。
5. 绕固定轴的有限转动与材料矢量复位条件。
6. 整数绕转条件与离散几何参数。

三、物理图像

下接触点瞬时静止，上接触点随上板作绕O 的圆周运动。上下接触点关于球心反对称，因此把两个无滑动方程相加时，球的自转项消失，球心速度恰好等于上接触点板速的一半。球心以角速度$\Omega/2$ 绕O 公转。

球的水平角速度始终沿OC 的反方向，因而在实验室系中不断转向；但在以$\Omega/2$ 绕z 轴转动的随动系中，OC 固定，球的相对角速度也固定。材料点复位就转化为绕一根固定斜轴转过整数个整周。

四、解题入口

写出上、下接触点相对球心的位置

$$\boldsymbol{r}_+ = r\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{r}_- = -r\boldsymbol{e}_z.$$

上板接触点速度为$\Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C$，下板为零。两式相加求$\boldsymbol{v}_C$，相减求$\boldsymbol{\omega}$。随后选取以$\Omega/2$ 转动的坐标系，计算一周时间内相对转角。

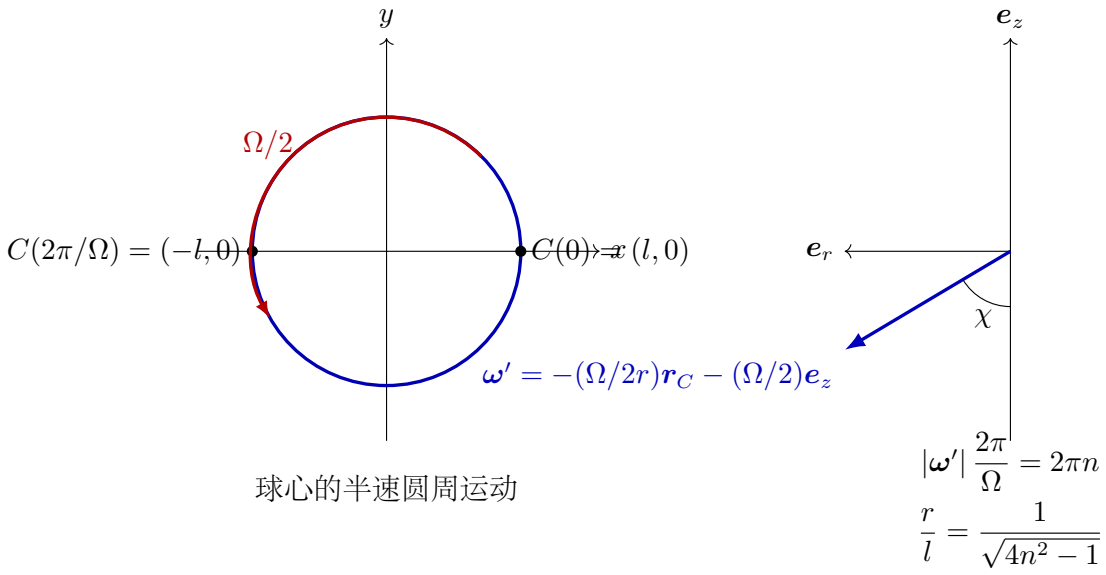


图 2-2　球心半速公转与随动系中的固定合成转轴

五、解析

（一）两个接触点的无滑动方程

设球心位置与球的角速度为

$$\boldsymbol{r}_C = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y,$$

$$\boldsymbol{\omega} = \omega_x\boldsymbol{e}_x + \omega_y\boldsymbol{e}_y, \qquad \omega_z = 0.$$

球面上、下接触点的速度分别为

$$\boldsymbol{v}_+ = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times (r\boldsymbol{e}_z),$$

$$\boldsymbol{v}_- = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times (-r\boldsymbol{e}_z).$$

下板固定且无滑动，所以

$$\boldsymbol{v}_- = 0.$$

上板刚体转动，位于$\boldsymbol{r}_C$ 上方的接触点板速为

$$\boldsymbol{v}_{\text{plate}} = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C.$$

上接触点无滑动给出

$$\boldsymbol{v}_+ = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C.$$

把式（3)、(4）相加:

$$2\boldsymbol{v}_C = \Omega\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C.$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C}.$$

这正是以角速度$\Omega/2$ 绕O 的匀速圆周运动方程。

(二）一周后的球心位置

上板旋转一周所需时间

$$T = \frac{2\pi}{\Omega}.$$

在这段时间内，球心绕O 转过

$$\Delta\varphi_C = \frac{\Omega}{2}T = \pi.$$

初始$\boldsymbol{r}_C(0) = l\boldsymbol{e}_x$，因此

$$\boxed{\boldsymbol{r}_C(T) = -l\boldsymbol{e}_x},$$

即球心坐标为

$$\boxed{(-l, 0)}.$$

（三）球的瞬时角速度

由下接触点条件式（5）：

$$\boldsymbol{v}_C - r\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = 0.$$

代入式（9）：

$$r\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C.$$

展开叉积：

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{e}_z = \omega_y\boldsymbol{e}_x - \omega_x\boldsymbol{e}_y,$$

$$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{r}_C = -y\boldsymbol{e}_x + x\boldsymbol{e}_y.$$

逐分量比较：

$$\omega_y = -\frac{\Omega}{2r}y, \qquad \omega_x = -\frac{\Omega}{2r}x.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = -\frac{\Omega}{2r}\boldsymbol{r}_C}.$$

它是水平的，且始终指向$C \to O$，与题设$\omega_z = 0$ 一致。

（四）随动坐标系中的固定转轴

取坐标系S' 以角速度

$$\boldsymbol{\Omega}_f = \frac{\Omega}{2}\boldsymbol{e}_z$$

绕实验室系转动。球心在S' 中固定于$l\boldsymbol{e}'_x$，因此式（19）也固定为

$$\boldsymbol{\omega} = -\frac{\Omega l}{2r}\boldsymbol{e}'_x.$$

刚体相对S' 的角速度为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}' &= \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\Omega}_f \\ &= -\frac{\Omega}{2}\left(\frac{l}{r}\boldsymbol{e}'_x + \boldsymbol{e}_z\right).\end{aligned}$$

其大小为

$$|\boldsymbol{\omega}'| = \frac{\Omega}{2}\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}}.$$

在一周时间内，球相对随动系转过

$$\Phi = |\boldsymbol{\omega}'|T = \pi\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}}.$$

随动系自身绕z 轴转过π，但z 方向不变。要让初始的$\overrightarrow{CA} = r\boldsymbol{e}_z$ 在末态仍指向$+z$，只需它在S' 中绕斜轴$\boldsymbol{\omega}'$ 后回到自身。

由于$l > 0$，$\boldsymbol{\omega}'$ 不平行于$\boldsymbol{e}_z$，材料矢量回到自身的条件只能是完整转过整数周：

$$\Phi = 2\pi n, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

代入式（24）：

$$\sqrt{1+\frac{l^2}{r^2}} = 2n.$$

整理得

$$\boxed{\frac{r}{l} = \frac{1}{\sqrt{4n^2-1}}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

最前几个值为$1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{15}, 1/\sqrt{35}, \ldots$。

有限转动复核

式（22）给出固定单位轴

$$\hat{\boldsymbol{u}} = -\frac{(l/r)\boldsymbol{e}'_x + \boldsymbol{e}_z}{\sqrt{1 + l^2/r^2}}.$$

由 Rodrigues 公式，$\boldsymbol{e}_z$ 绕$\hat{\boldsymbol{u}}$ 转角Φ 后为

$$\boldsymbol{e}_z^{\mathrm{f}} = \boldsymbol{e}_z \cos\Phi + (\hat{\boldsymbol{u}} \times \boldsymbol{e}_z)\sin\Phi + \hat{\boldsymbol{u}}(\hat{\boldsymbol{u}} \cdot \boldsymbol{e}_z)(1 - \cos\Phi).$$

因为$\hat{\boldsymbol{u}}$ 不平行于$\boldsymbol{e}_z$，要使式 (29) 等于$\boldsymbol{e}_z$，必须有$\sin\Phi = 0$ 且$1 - \cos\Phi = 0$，即$\Phi = 2\pi n$。这严格排除了 “转过奇数个半周也可能复位” 的误判。

六、关键洞察

1. 上下接触点约束相加消去自转，相减消去平动，是本题最快的代数组织方式。
2. 球心公转角速度只有上板的一半，这是两接触面速度的算术平均。
3. 实验室系中的水平自转轴在转动；选择与球心同速公转的坐标系后，它与坐标系转动角速度合成为固定斜轴。
4. 第二问不是要求球的整体姿态完全回到初态，只要求一根特定材料矢量复位；但由于该矢量不平行于固定转轴，仍必须转过整周。

七、易错点

1. 把上接触点的板速写成$\Omega\boldsymbol{e}_z \times (r\boldsymbol{e}_z)$；应使用接触点相对转轴$O$ 的水平位置$\boldsymbol{r}_C$。
2. 认为球心也以角速度Ω 公转，漏掉因子$1/2$。
3. 由式（19）直接把$|\boldsymbol{\omega}|T$ 当作总转角；转轴方向在实验室系中随时间变化。
4. 在旋转系中只保留水平角速度，漏掉$-\Omega\boldsymbol{e}_z/2$ 的坐标系转动项。
5. 把复位条件写成$\Phi = n\pi$，没有检查奇数倍π 会把$\boldsymbol{e}_z$ 转到另一方向。

八、课堂讲解建议

先给出 “一只球夹在两条不同速度传送带之间” 的二维类比，让学生猜球心速度是两带速度的平均值。再回到本题，用矢量式证明。第一问完成后，要明确区分球心的公转角速度与球自身的角速度。

第二问在黑板上保留两个坐标系：实验室系画出转动的径向轴，随动系画出固定的$\boldsymbol{e}'_x$和$\boldsymbol{e}_z$。把$\boldsymbol{\omega}'$ 的水平、竖直两个分量画成直角三角形，再求其模。

可让学生取$n = 1$，算得$r/l = 1/\sqrt{3}$，再代入式（24）得到$\Phi = 2\pi$；取一个不满足离散条件的数值，则材料点不能复位。

九、变式训练

1. 若下板也以角速度Ω_- 转动，上板角速度为Ω_+，求球心公转角速度。
2. 去掉 “$\omega_z = 0$” 条件，设球初始另有竖直自转ω_{z0}，重新给出复位条件。

3. 上板只转过角度Θ，求球心位置并写出材料矢量复位方程。
4. 用旋转矩阵数值计算$n=1$时$\boldsymbol{e}_z$的末态。

第 3 题

如图为无限角点相接三角电阻网络，每条小三角形边的电阻均为r。节点A, B, C 由网络的三重旋转对称关系互相对应。

（1）求相邻节点A, B 间的等效电阻r_{AB}。

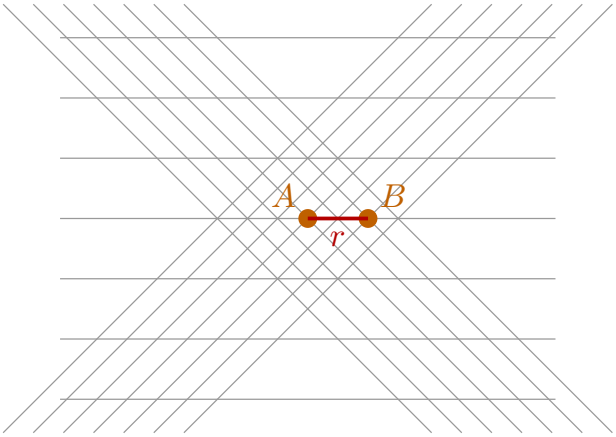
（2）在A, B, C 接入三相交流电源

$$u_A = u_0 \cos \omega t, \quad u_B = u_0 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right), \quad u_C = u_0 \cos\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right),$$

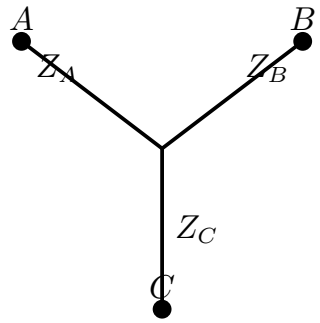
无穷远接地。求从A 端流入网络的电流$I_A(t)$。

（3）把无限网络视为ABC 三端网络并等效成星形网络，求Z_A。

（4）若直接连接A, B 的那一条电阻断开，求新的星形等效阻抗Z'_A, Z'_C。



角点相接的无限三角网络



对称三端星形等效网络

图 3-1　角点相接无限三角网络与三端星形等效表示

一、题型定位

本题是“无限周期电阻网络的对称分流—三端等效”。不需要截断网络后解巨大线性方程；关键是利用节点配位数、叠加原理和三端网络的旋转对称性。第四问再把被断开的单支路显式加回，通过两端等效电阻反推出剩余网络的星形参数。

二、知识点

1. 无限均匀网络中从一点注入、流向无穷远的等分流。
2. 线性电阻网络的叠加原理。
3. 相量表示与三相对称关系$\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C = 0$。
4. 对称三端网络的星形等效。
5. 串并联反演与断边后的不对称星形参数。

6. 电阻网络结果的有限截断数值核验。

三、物理图像

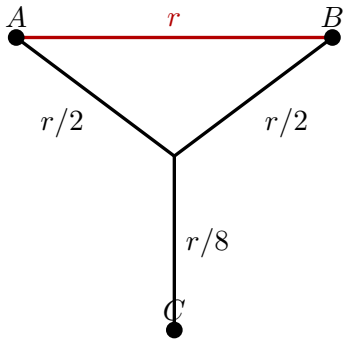
网络中每个节点有四条完全等价的出边。从A 向无穷远注入电流I 时，离开A 的四条边各流$I/4$；从无穷远汇入B 时，进入B 的四条边也各流$I/4$。将两种场叠加为“A 注入、B 流出”，直接边AB 上的电流同向相加为$I/2$，从而立即读出r_{AB}。

三相激励时，三个端电压相量和为零，星形中点电势也为零。每一相只通过自己的星形支路流向公共中点，问题退化为单个电阻上的欧姆定律。

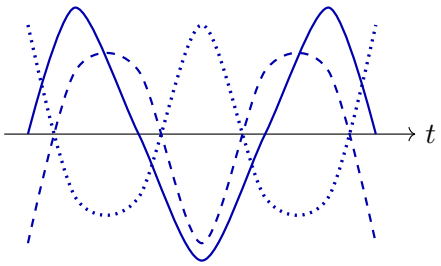
四、解题入口

第一问分成两个辅助状态：状态甲为A 注入I、无穷远吸收；状态乙为无穷远注入I、B 吸收。两个状态叠加后，除A, B 外各节点仍满足基尔霍夫电流定律。

第二、三问直接使用由第一问得到的端间电阻。第四问把“断边后的剩余网络”画成未知星形，再把阻值为r 的AB 直连边并联回去。



断去 AB 前：直连边与剩余网络并联



$$u_A + u_B + u_C = 0$$

$$I_A(t) = \frac{4u_0}{r}\cos\omega t$$

图 3-2　断去AB 直连边后的星形参数与三相电流关系

五、解析

（一）相邻节点的等效电阻

在状态甲中，从A 注入总电流I，电流最终流向无穷远。由于A 的四条出边在网络对称性下等价，每条边电流为

$$I_{AB}^{(1)} = \frac{I}{4}.$$

在状态乙中，从无穷远向B 汇入总电流I。进入B 的四条边等价，直接边AB 上的电流同样为

$$I_{AB}^{(2)} = \frac{I}{4},$$

方向仍是$A \to B$。叠加两状态后，直接边上的电流为

$$I_{AB} = I_{AB}^{(1)} + I_{AB}^{(2)} = \frac{I}{2}.$$

该边电压降

$$U_{AB} = rI_{AB} = \frac{Ir}{2}.$$

所以

$$\boxed{r_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{r}{2}}.$$

这里的 “每点四条等价出边” 由角点相接网络的实际连接关系决定；若误看成每个几何交叉处都电连接的普通三角晶格，配位数会变成6，答案也会改变。

（二）三相电源下的端电流与星形参数

用复数相量表示三相电压：

$$\tilde{u}_A = u_0, \quad \tilde{u}_B = u_0 e^{i2\pi/3}, \quad \tilde{u}_C = u_0 e^{i4\pi/3}.$$

它们满足

$$\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C = 0.$$

由三重旋转对称性，星形三支路相等：

$$Z_A = Z_B = Z_C = Z.$$

当只在A, B 间测量时，C 端开路，故

$$r_{AB} = Z_A + Z_B = 2Z.$$

代入式（5）：

$$\boxed{Z_A = Z_B = Z_C = \frac{r}{4}}.$$

星形中点相量为三个端电压的平均值：

$$\tilde{u}_N = \frac{\tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C}{3} = 0.$$

于是

$$\tilde{I}_A = \frac{\tilde{u}_A - \tilde{u}_N}{r/4} = \frac{4u_0}{r}.$$

恢复时间形式：

$$\boxed{I_A(t) = \frac{4u_0}{r}\cos\omega t}.$$

由于网络只有纯电阻，电流与本相电压同相。

（三）断开AB 边后的星形参数

记断边后剩余网络的星形参数为

$$Z'_A = Z'_B = a, \qquad Z'_C = c.$$

其中A, B 对称性仍保留。若把阻值r 的直接边重新接回，原网络在A, B 间的等效电阻为

$$\frac{r}{2} = r \parallel (2a) = \frac{2ar}{r+2a}.$$

交叉相乘：

$$\frac{r}{2}(r+2a) = 2ar,$$

$$r + 2a = 4a.$$

所以

$$\boxed{a = Z'_A = Z'_B = \frac{r}{2}}.$$

再看原网络的A, C 两端。接回AB 边后，从星形中心到A 有两条路线：直接经过a，或先经过a 到B 再经过电阻r 到A。因此中心到A 的等效为

$$a \parallel (a+r) = \frac{a(a+r)}{2a+r}.$$

从C 到中心串联c，故

$$\frac{r}{2}=c+\frac{a(a+r)}{2a+r}.$$

代入$a=r/2$：

$$\frac{a(a+r)}{2a+r}=\frac{(r/2)(3r/2)}{2r}=\frac{3r}{8}.$$

于是

$$c=\frac{r}{2}-\frac{3r}{8}=\frac{r}{8}.$$

最终

$$\boxed{Z'_A=Z'_B=\frac{r}{2},\qquad Z'_C=\frac{r}{8}}.$$

功率复核

三相平衡时每一星形支路电阻为$r/4$，每相电压有效值为$u_0/\sqrt{2}$，总平均功率

$$\bar{P}=3\frac{(u_0/\sqrt{2})^2}{r/4}=\frac{6u_0^2}{r}.$$

另一方面每相电流峰值为$4u_0/r$，每相平均功率为$2u_0^2/r$，三相之和相同，说明电流幅值与相位自洽。

六、关键洞察

1. 无限网络的难点被局部对称性消去；只要知道源点的等价出边数，就能得到相邻边电流。
2. 叠加的两个辅助状态必须在除源、汇点外的所有节点满足同一基尔霍夫条件。
3. 对称三相电压相量和为零，使星形中点成为虚地；这不是因为中点真实接地。
4. 断边后虽然整个网络不再三重对称，但$A\leftrightarrow B$ 镜面对称仍在，因此只有两个独立参数。

七、易错点

1. 把图中几何交叉都当成电连接节点，错误地采用六配位三角晶格。
2. 状态甲、乙的AB 电流方向判断相反，导致相减而不是相加。
3. 把$r_{AB}=r/2$ 直接当作星形单支路，漏掉两支路串联关系。
4. 三相相量的指数符号写错，破坏相量和为零。
5. 第四问仍令三支路相等，忽略断边后C 与A,B 的不等价。

八、课堂讲解建议

先画源点附近的四条出边，让学生口头完成“每边$I/4$”。然后把“$A\to\infty$”和“$\infty\to B$”用两种颜色叠在同一张图上，直接边同向相加会非常直观。无穷远只是汇流边界，不需要知道每一条远处支路的电流。

三相部分先验证$1+e^{i2\pi/3}+e^{i4\pi/3}=0$，再画星形中点。第四问先只求$A,B$ 间，把未知量降到a；得到$a=r/2$ 后再处理A,C。

若条件允许，可用有限截断网络做数值检验。随着截断尺度增大，r_{AB} 应向$r/2$ 收敛。数值验证只能检查结论，不能替代对称证明。

九、变式训练

1. 若网络每个节点有z 条等价出边，证明相邻节点等效电阻为$2r/z$。
2. 三相电压幅值不等时，求星形中点电势与各相电流。
3. 若断开的是A,C 边，利用置换对称性写出新的星形参数。
4. 在AB 直连边上串入电阻R，求修改后三端网络参数。

第 4 题

如图（a），质量为m、半径为R 的均匀绝缘圆环铰接于环上一点A，可在圆环所在的水平面内自由转动。质量为m、电荷量为q 的小珠套在圆环上，与圆环间无摩擦。空间中存在竖直向下的匀强磁场$\boldsymbol{B}$。

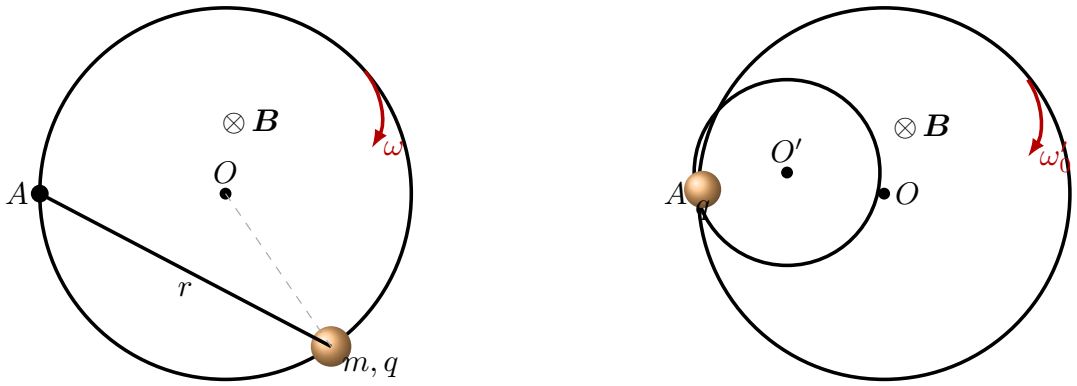
（1）若小珠相对圆环静止，并随圆环绕A 做圆周运动，求共同角速度ω_1。小珠到A 的距离记为r_1，其中$0 < r_1 < 2R$。

（2）使小珠起初位于A，圆环以角速度ω_0 转动，且ω_0 大于第（1）问所得角速度。给小珠一个微小扰动后，小珠沿环滑动。若小珠能够第一次再次与圆环相对静止，求此时小珠到A 的距离r 和圆环角速度ω_2。

（3）如图（b），把小珠固定在质量同为m、半径为$R/2$ 的均匀小绝缘环上；小环在大环内无阻力地纯滚动。初始时两环在A 点相切并相对静止，小珠也位于A。大环初角速度为

$$\omega_0' = 0.53\frac{qB}{m}.$$

给小环微小扰动，使其圆心相对大环圆心顺时针运动。若两环能够第一次再次相对静止，求小环圆心转过的角度α 以及此时两环的共同角速度ω_2。



带电小珠在铰接绝缘环上滑动　　小环在大环内纯滚动

图 4-1　铰接圆环上的带电小珠及内滚小环的几何关系

一、题型定位

本题是“磁场中的带电约束系统—广义角动量—滚动几何”的综合题。磁场对带电小珠始终不做功，却会对铰点A 产生力矩，因此普通机械角动量并不守恒。真正稳定贯穿三问的是

$$L_z - \frac{1}{2}qBr^2 = \text{常量},$$

其中r 是带电小珠到铰点A 的距离，正方向按照题图所示转向选取。第二个守恒量是

机械能；第三问还要把小环的平动、绕心转动以及小珠的动能统一写成关于共同角速度的形式。

二、知识点

1. 洛伦兹力提供向心力的条件。
2. 磁场不做功与机械能守恒。
3. 关于固定点的磁力矩及其时间积分。
4. 均匀细圆环关于环上一点的转动惯量。
5. 内滚动约束与圆心转角、环自转角的关系。
6. 瞬时相对静止时系统总动能的统一表示。
7. 几何可达条件与物理解的筛选。

三、物理图像

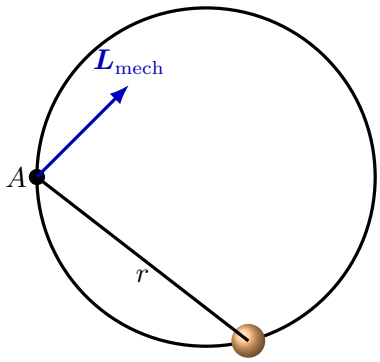
小珠运动时，洛伦兹力方向总在水平面内且垂直于小珠速度。它不改变速率，却能改变系统关于A 的机械角动量。把小珠位置矢量写成$\boldsymbol{r}$，磁力矩的z 分量恰好是$\frac{1}{2}qB\,\mathrm{d}(r^2)/\mathrm{d}t$；因此机械角动量的变化可被一个只依赖位置的项吸收。

第三问中，小环半径是大环的一半。内切时两圆心间距为$R/2$，纯滚动使小环相对大环转过的角度是圆心转角的两倍。由于带电小珠固定在小环上并从内切点A 出发，它在整个运动中都落在直线AO 上，到A 的距离化为$R(1-\cos\alpha)$。

四、解题入口

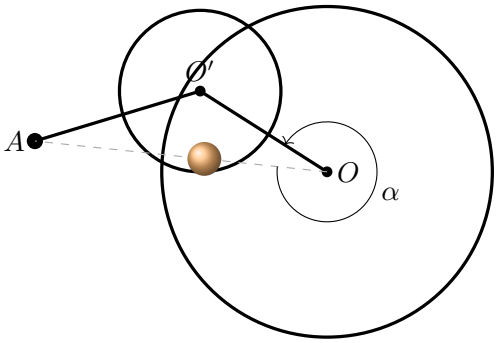
先从磁力矩直接推导广义角动量守恒式，而不要把“磁场不做功”误写成“磁场没有力矩”。第（2）问在初、末两个相对静止时刻使用广义角动量守恒和机械能守恒，消去ω_2 即可求r。

第（3）问的关键不是重新列复杂的瞬时速度，而是只比较两个“相对静止”的时刻。此时整套构形瞬时以共同角速度ω 绕A 转动，故总动能可写为$\frac{1}{2}I_{\mathrm{eff}}(\alpha)\omega^2$。把大环、小环和小珠对$A$ 的等效转动惯量逐项相加，即能复用同一组守恒方程。



$L_z - \dfrac{1}{2}qBr^2 = \text{常量}$

磁场不做功，机械动能守恒



$\beta = 2\alpha$，小珠始终位于 OA 上

$r = R(1-\cos\alpha)$

图 4-2　广义角动量守恒与内滚构形中的关键几何量

五、解析

（一）广义角动量守恒式的来源

取铰点A 为坐标原点，z 轴正方向与所选角速度正方向一致。带电小珠的位置与速度分别为

$$\boldsymbol{r} = (x, y, 0), \qquad \boldsymbol{v} = (\dot{x}, \dot{y}, 0).$$

按题设磁场方向和正方向约定，洛伦兹力在水平面的分量可写成

$$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}.$$

磁力关于A 的力矩为$\boldsymbol{\tau}_B = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}_B$。其$z$ 分量为

$$\begin{aligned} \tau_{B,z} &= xF_y - yF_x \\ &= qB(x\dot{x} + y\dot{y}) \\ &= \frac{qB}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x^2 + y^2) \\ &= \frac{qB}{2}\frac{\mathrm{d}r^2}{\mathrm{d}t}. \end{aligned}$$

系统关于固定点A 的机械角动量满足

$$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = \tau_{B,z}.$$

把式（1）代入式（2）并移项：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(L_z - \frac{1}{2}qBr^2\right) = 0.$$

所以

$$\boxed{L_z - \frac{1}{2}qBr^2 = \text{常量}}.$$

铰链作用力通过A，关于A 的力矩为零；圆环与小珠之间的约束力是系统内力，成对计入整套系统后不改变式（4）。另一方面

$$\boldsymbol{F}_B \cdot \boldsymbol{v} = q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{v} = 0,$$

铰链点不移动，理想约束也不做净功，因而系统机械动能守恒。

（二）第（1）问：共同匀速转动

若小珠与圆环无相对运动，则小珠绕A 做半径为r_1 的匀速圆周运动。洛伦兹力的大小为

$$F_B = qvB = q(\omega_1 r_1)B.$$

题设所需转向下，洛伦兹力指向A，充当向心力：

$$q\omega_1 r_1 B = m\omega_1^2 r_1.$$

由于$r_1 > 0$ 且讨论非零转动，可约去$\omega_1 r_1$：

$$\boxed{\omega_1 = \frac{qB}{m}}.$$

式（8）与r_1 无关，因此几何允许的任意

$$\boxed{0 < r_1 < 2R}$$

都可满足。若q 为负或反向选取转动正方向，应把式（8）理解为带符号的回旋角速度；其大小为$|q|B/m$。

（三）第（2）问：第一次再次相对静止

均匀细圆环绕过环上一点A、垂直环面的轴的转动惯量由平行轴定理得到

$$I_A = I_O + mR^2 = mR^2 + mR^2 = 2mR^2.$$

初态小珠在A，故$r = 0$，小珠对A 的角动量和动能均为零。初态机械角动量与动能分别为

$$L_i = 2mR^2\omega_0, \qquad E_i = \frac{1}{2}(2mR^2)\omega_0^2.$$

末态小珠在距A 为r 的位置，并与圆环瞬时共同以ω_2 转动。此时对A 的总转动惯量为

$$I_f = 2mR^2 + mr^2.$$

由式（4）得

$$2mR^2\omega_0 = (2mR^2 + mr^2)\omega_2 - \frac{1}{2}qBr^2.$$

由机械能守恒得

$$2mR^2\omega_0^2 = (2mR^2 + mr^2)\omega_2^2.$$

为完整展示消元过程，令

$$X = 2R^2 + r^2.$$

约去式（14）中的m 后有

$$\omega_2 = \omega_0\sqrt{\frac{2R^2}{X}}.$$

取与初态同向的正根，因为第一次相对静止前系统尚未整体反转。把式（16）代回式（13），再结合$r^2 = X - 2R^2$，化简可得

$$\sqrt{2R^2X}\, m\omega_0 = 2mR^2\omega_0 + \frac{1}{2}qB(X - 2R^2).$$

也可先用式（14）把$I_f\omega_2$ 写成$I_i\omega_0^2/\omega_2$。这样式（13）变为

$$2mR^2\omega_0 = \frac{2mR^2\omega_0^2}{\omega_2} - \frac{1}{2}qBr^2.$$

再由式（14）写出

$$r^2 = 2R^2\left(\frac{\omega_0^2}{\omega_2^2} - 1\right).$$

代入式（18），约去公共因子并整理为

$$(2m\omega_0 - qB)\omega_2^2 - 2m\omega_0^2\omega_2 + qB\omega_0^2 = 0.$$

左端可因式分解为

$$(\omega_2-\omega_0)\left[(2m\omega_0-qB)\omega_2-qB\omega_0\right]=0. \tag{20a}$$

根$\omega_2=\omega_0$ 代回式（19）只给出$r=0$，对应尚未离开A 的初态，不是扰动后的第一次再次相对静止，故应舍去。非平凡根满足

$$(2m\omega_0-qB)\omega_2=qB\omega_0. \tag{20b}$$

因此

$$\boxed{\omega_2=\frac{qB\omega_0}{2m\omega_0-qB}}.$$

将式（21）代入式（19）：

$$\begin{aligned} r^2 &= 2R^2\left[\frac{(2m\omega_0-qB)^2}{q^2B^2}-1\right] \\ &= 2R^2\frac{4m^2\omega_0^2-4mqB\omega_0}{q^2B^2} \\ &= \frac{8mR^2\omega_0(m\omega_0-qB)}{q^2B^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{r=R\frac{\sqrt{8m\omega_0(m\omega_0-qB)}}{qB}}.$$

根式要求$m\omega_0>qB$，正好对应题设$\omega_0>\omega_1$。还必须满足小珠在圆环上的几何条件$r\le 2R$。令$a=m\omega_0/(qB)$，则

$$8a(a-1)\le 4 \quad\Longrightarrow\quad 1<a\le\frac{1+\sqrt{3}}{2}.$$

超过这一上界时，守恒方程给出的再次相对静止位置落到圆环几何范围之外，不能作为本问物理解。

（四）第（3）问：内滚小环的几何关系

设小环圆心为O'，大环圆心为O。小环半径为$R/2$，内切约束给出

$$OO'=R-\frac{R}{2}=\frac{R}{2}.$$

设OO' 相对初始方向顺时针转过α。由于内滚动无滑动，接触处两侧走过的弧长相等：

$$R\alpha = \frac{R}{2}\,\beta.$$

所以小环相对大环的转角为

$$\beta = 2\alpha.$$

这一倍角关系使固定在小环上的小珠始终位于直线AO 上。由图 4-2 的投影关系，小珠到A 的距离为

$$\boxed{r = R(1-\cos\alpha)}.$$

记

$$c = \cos\alpha.$$

则$r = R(1-c)$。

（五）两个相对静止时刻的等效转动惯量

初态对应$\alpha = 0$、$c = 1$。大环关于A 的转动惯量仍为$2mR^2$。小环圆心初始距A 为$R/2$，小环自身绕心转动惯量为

$$I_{O'} = m\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mR^2.$$

故小环对A 的转动惯量为

$$I_{A,\text{小环},i} = I_{O'} + m\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mR^2.$$

小珠初始位于A，贡献为零，所以

$$I_i = 2mR^2 + \frac{1}{2}mR^2 = \frac{5}{2}mR^2.$$

末态两环瞬时再次相对静止，因此整个构形瞬时以共同角速度ω_2 绕A 转动。由余弦定理

$$\begin{aligned} AO'^2 &= AO^2 + OO'^2 - 2(AO)(OO')\cos\alpha \\ &= R^2 + \frac{R^2}{4} - R^2 c \\ &= R^2\left(\frac{5}{4} - c\right). \end{aligned}$$

所以小环关于A 的转动惯量为

$$I_{A,\text{小环},f}=\frac{1}{4}mR^2+mR^2\left(\frac{5}{4}-c\right)=mR^2\left(\frac{3}{2}-c\right).$$

小珠的贡献为

$$I_{A,\text{珠},f}=mr^2=mR^2(1-c)^2.$$

加上大环：

$$\begin{aligned}I_f&=2mR^2+mR^2\left(\frac{3}{2}-c\right)+mR^2(1-c)^2\\&=mR^2\left(c^2-3c+\frac{9}{2}\right).\end{aligned}$$

（六）守恒方程与数值求解

在初、末两个相对静止时刻使用式（4）和机械能守恒：

$$I_i\omega_0'=I_f\omega_2-\frac{1}{2}qBR^2(1-c)^2,$$

$$I_i\omega_0'^2=I_f\omega_2^2.$$

由式（38）取同向根：

$$\omega_2=\omega_0'\sqrt{\frac{I_i}{I_f}}.$$

把式（39）代入式（37），并除以$I_i\omega_0'$：

$$1=\sqrt{\frac{I_f}{I_i}}-\frac{qB}{5m\omega_0'}(1-c)^2.$$

移项后平方，得到只含c 的方程

$$\boxed{\left[1+\frac{qB}{5m\omega_0'}(1-c)^2\right]^2=\frac{2}{5}\left(c^2-3c+\frac{9}{2}\right)}.$$

代入$\omega_0'=0.53qB/m$：

$$\left[1+\frac{(1-c)^2}{2.65}\right]^2=\frac{2}{5}\left(c^2-3c+\frac{9}{2}\right).$$

在第一次离开初态后的物理解区间$-1<c<1$ 中数值求根，并剔除由平方引入的不满足式（40）的根，得到

$$c = 0.1335082176.$$

因此

$$\boxed{\alpha = \arccos c = 82.3276^\circ}.$$

再由式（39）：

$$\begin{aligned}\omega_2 &= 0.53\frac{qB}{m}\sqrt{\frac{5/2}{c^2-3c+9/2}}\\ &= 0.4129901\frac{qB}{m}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\omega_2 \approx 0.4130\frac{qB}{m}}.$$

将数值回代式（37）、式（38），两式均成立；这一步同时检验了滚动几何、符号和数值根的选择。

六、关键洞察

1. 磁场不做功只保证机械能不变，并不保证机械角动量不变。
2. 磁力矩是r^2 的全微分，因而可以构造守恒的 “机械角动量减位置项”。
3. 只比较相对静止的两个时刻，可把多刚体瞬时运动统一为等效转动惯量，避开全过程微分方程。
4. 第（3）问中$\beta = 2\alpha$ 不只是自转关系，它还决定小珠落在AO 上，从而使磁项只含$\cos\alpha$。

七、易错点

1. 直接写L_z 守恒，漏掉外磁力矩。
2. 在能量方程中加入 “磁势能”；静磁场对点电荷不做功，本题机械动能本身守恒。
3. 把均匀细环绕直径的转动惯量误用于垂直环面的转轴。
4. 第（2）问求出代数根后不检查$r \le 2R$。
5. 内滚时误写$\beta = \alpha$，或把小环绕心惯量漏掉。
6. 式（41）平方后不回代未平方的式（40），保留伪根。

八、课堂讲解建议

先让学生计算$\boldsymbol{F}_B \cdot \boldsymbol{v}$，确认能量守恒；再计算$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}_B$，让 “有力矩但不做功” 成为鲜明对照。广义角动量式最好从坐标分量一步推到全微分，避免把它当作需要背诵的结论。

讲第三问时，先只画A,O,O'三点，独立完成余弦定理；再把小环自转惯量和小珠惯量逐项加入。每加一项都说明其物理对象、转轴和距离，学生就不容易把式（36）看成突然出现的代数式。

数值求根之后必须回到式（40）检查。课堂上可把被舍去的根也列出，让学生看到“数学方程的根”与“第一次再次相对静止的物理解”并不等价。

九、变式训练

1. 将磁场方向反转，重新写出广义角动量守恒式并讨论第（2）问是否仍有可达位置。
2. 把小珠质量改为M，推导式（21）—式（24）的对应形式。
3. 把小环半径改为λR，先求纯滚动的倍角关系，再建立末态等效转动惯量。
4. 若铰点不在大环上而在距圆心d处，讨论哪些推导仍然成立。

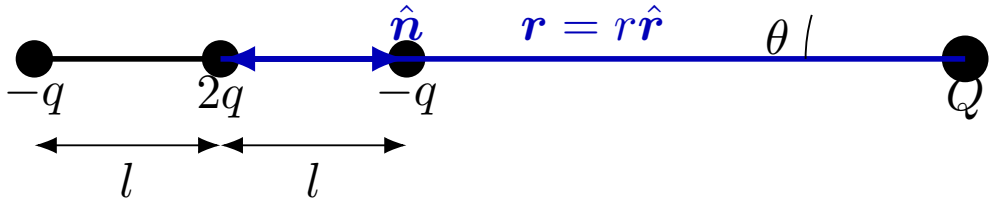
第 5 题

将一个线性分子简化为固定在同一直线上的三个点电荷，依次为$-q, 2q, -q$，相邻电荷间距均为l。分子总质量为m，绕质心且垂直于分子轴的转动惯量为$I = \lambda m l^2$。以质心到一个远处点电荷Q 的位移为$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$，分子轴方向为$\hat{\boldsymbol{n}}$，二者夹角为$\theta$，且$r \gg l$。

（1）保留最低非零阶，求该分子在点电荷Q 的电场中受到的合力。

（2）求分子受到的合力矩，精确到相对量级$(l/r)^2$。

（3）若把分子置于圆形区域中心，区域内磁场均匀但随时间变化，且$\partial \boldsymbol{B}/\partial t = \boldsymbol{b}$，求感生电场对分子产生的合力矩。用$\boldsymbol{b}, \hat{\boldsymbol{n}}, l, q$ 表示。



零偶极矩的线性三电荷分子与远处点电荷

图 5-1　线性三电荷分子的取向及其与远处点电荷的位置关系

一、题型定位

本题是“零总电荷、零电偶极矩体系的多极展开”。三个电荷的总电荷和偶极矩都为零，所以均匀电场与一阶非均匀性均不能给出最低阶效应；第一个非零贡献来自电四极矩，势能按r^{-3} 衰减，合力按r^{-4} 衰减。

第三问把同一电荷结构放入旋转型感生电场。感生电场对位置是线性的，三个电荷的合力为零，但力矩不为零。计算时应从法拉第定律选择一个方便的对称电场表达式，再对三个离散电荷求和。

二、知识点

1. 电势的泰勒展开与多极矩阶次。
2. 零总电荷、零偶极矩和非零四极矩。
3. 由势能求力：$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U$。
4. 球坐标中径向与角向梯度。
5. 由势能求取向力矩：$\tau = -\partial U/\partial \theta$。
6. 法拉第电磁感应与对称规范下的感生电场。
7. 向量三重积恒等式。

三、物理图像

若只从很远处观察三个电荷，最先看到的总电荷为零；再看正负电荷中心的分离，偶极矩也为零。只有电场曲率能够区分分子两端的$-q$ 与中心的$2q$，所以作用强度比偶极效应多含一个l/r 小量。

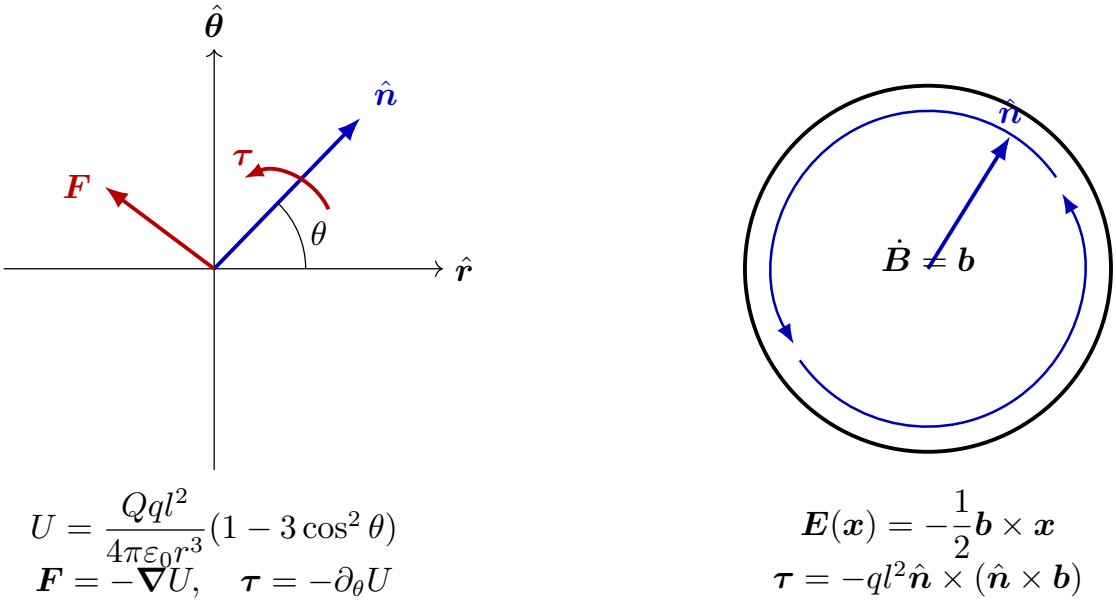
点电荷场既改变分子质心的运动，也试图改变分子轴取向。图 5-2 把合力分成$\hat{\boldsymbol{r}}$ 与角向分量：仅写径向分量会漏掉取向随空间方向变化所带来的横向力。感生电场部分则围绕$\boldsymbol{b}$ 形成闭合环流，只有$\boldsymbol{b}$ 在垂直分子轴方向的分量产生取向力矩。

四、解题入口

把分子质心作为展开点，三个电荷的位置写成

$$\boldsymbol{s}_- = -l\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad \boldsymbol{s}_0 = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{s}_+ = l\hat{\boldsymbol{n}}.$$

不要分别把三个库仑力展开到复杂的向量分量。先展开点电荷Q 在$\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}$ 处的电势，求得分子势能，再对$\boldsymbol{r}$ 与θ 求导。这样总电荷项和偶极项会自动抵消，也不易漏项。



$$U = \frac{Qql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(1-3\cos^2\theta)$$
$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla}U, \quad \boldsymbol{\tau} = -\partial_\theta U$$

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{x}$$
$$\boldsymbol{\tau} = -ql^2\hat{\boldsymbol{n}}\times(\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{b})$$

图 5-2　四极势能产生的合力、取向力矩及感生电场力矩

五、解析

（一）确认最低非零多极阶次

三个电荷的总电荷为

$$Q_{\mathrm{mol}} = (-q) + 2q + (-q) = 0.$$

相对于质心的电偶极矩为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{p} &= (-q)(-l\hat{\boldsymbol{n}}) + (2q)\mathbf{0} + (-q)(l\hat{\boldsymbol{n}}) \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

故单极项和偶极项均消失，最低非零项是二阶空间展开，也就是电四极项。

（二）势能的二阶展开

点电荷Q 在位置$\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}$ 处产生的电势能因子为

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}|} = \frac{1}{r}\left(1 + \frac{2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{s}+s^2}{r^2}\right)^{-1/2}.$$

使用二项式展开

$$(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + O(x^3),$$

并只保留到s^2/r^2，得到

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}|} = \frac{1}{r} - \frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s}}{r^2} + \frac{3(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s})^2 - s^2}{2r^3} + O\left(\frac{s^3}{r^4}\right).$$

对中心电荷$2q$，$\boldsymbol{s}=0$；对两端电荷，$s=l$ 且

$$\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{s}_{\pm} = \pm l\cos\theta.$$

分子在Q 的电场中的总势能为

$$U = k_e Q\sum_i \frac{q_i}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{s}_i|}, \qquad k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

式（5）的零阶项乘以$\sum q_i = 0$，一阶项乘以$\sum q_i\boldsymbol{s}_i = 0$。二阶项只由两个端电荷贡献：

$$\begin{aligned}U &= k_e Q\cdot 2(-q)\frac{3l^2\cos^2\theta - l^2}{2r^3} \\ &= \frac{k_e Q q l^2}{r^3}(1 - 3\cos^2\theta).\end{aligned}$$

令

$$K = k_e Q q l^2 = \frac{Q q l^2}{4\pi\varepsilon_0},$$

则

$$\boxed{U=\frac{K}{r^3}(1-3\cos^2\theta)}.$$

量纲检查：k_eQq/r 是能量，乘l^2/r^2 后仍为能量；并且$U\propto r^{-3}$，符合四极势能的远场阶次。

（三）由势能求完整合力

令$c=\cos\theta$。在$\hat{\boldsymbol{r}}$ 与分子轴张成的平面内，梯度为

$$\boldsymbol{\nabla}U=\frac{\partial U}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}}+\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

先算两个偏导：

$$\frac{\partial U}{\partial r}=-\frac{3K}{r^4}(1-3c^2),$$

$$\frac{\partial U}{\partial\theta}=\frac{6K}{r^3}\sin\theta\cos\theta.$$

所以

$$\boldsymbol{F}=-\boldsymbol{\nabla}U=\frac{3K}{r^4}(1-3c^2)\hat{\boldsymbol{r}}-\frac{6K}{r^4}\sin\theta\cos\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

即

$$\boxed{\boldsymbol{F}=\frac{3Qql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}\left[(1-3\cos^2\theta)\hat{\boldsymbol{r}}-2\sin\theta\cos\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}\right]}.$$

式（15）是完整合力。若题目只问沿$\boldsymbol{r}$ 的分量，则

$$\boxed{F_r=\frac{3Qql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}(1-3\cos^2\theta)}.$$

还可以把式（14）写成不依赖角向基矢的形式：

$$\boxed{\boldsymbol{F}=\frac{3K}{r^4}\left[(1-5c^2)\hat{\boldsymbol{r}}+2c\hat{\boldsymbol{n}}\right]}.$$

式（17）展开到$\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 后与式（14）一致。特殊角$c^2=1/3$ 只会使径向分量为零，横向分量一般仍不为零，因此不能说总力必为零。

（四）分子受到的取向力矩

分子轴发生微小转角$\mathrm{d}\theta$ 时，取向力矩在垂直于$\hat{\boldsymbol{r}},\hat{\boldsymbol{n}}$ 平面的分量满足

$$\tau_\theta = -\frac{\partial U}{\partial \theta}.$$

由式（13）：

$$\boxed{\tau_\theta = -\frac{6K}{r^3}\sin\theta\cos\theta}.$$

用向量表示，注意$|\hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{n}}| = \sin\theta$：

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = -\frac{6K}{r^3}\cos\theta(\hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{n}})}.$$

当$Qq > 0$ 时，$\theta = 0$ 附近势能最低，力矩使分子轴趋向径向；$\theta = \pi/2$ 是另一平衡取向，但稳定性相反。将U 对θ 做二阶导数可验证这一判断。

（五）时变磁场产生的感生电场

区域内$\partial \boldsymbol{B}/\partial t = \boldsymbol{b}$ 为空间常量。由法拉第定律

$$\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{E} = -\boldsymbol{b}.$$

在以分子质心为原点的圆形对称区域中，可取

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{2}\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}}.$$

因为对常向量$\boldsymbol{b}$ 有

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}) = 2\boldsymbol{b},$$

故式（22）确实满足式（21）。中心电荷$2q$ 位于$\boldsymbol{x} = 0$，所受感生电场力为零。两个端电荷的位置分别为

$$\boldsymbol{x}_\pm = \pm l\hat{\boldsymbol{n}}.$$

端电荷均为$-q$，它们所受力为

$$\boldsymbol{F}_\pm = (-q)\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}_\pm) = \frac{q}{2}\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}_\pm.$$

每个端电荷对质心的力矩为$\boldsymbol{x}_\pm \times \boldsymbol{F}_\pm$。两端相加：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau} &= \sum_{\pm} \boldsymbol{x}_{\pm} \times \left(\frac{q}{2}\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}_{\pm}\right) \\ &= ql^2\hat{\boldsymbol{n}} \times (\boldsymbol{b} \times \hat{\boldsymbol{n}}).\end{aligned}$$

利用向量三重积

$$\hat{\boldsymbol{n}} \times (\boldsymbol{b} \times \hat{\boldsymbol{n}}) = \boldsymbol{b}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}) - \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{b}),$$

得到

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = ql^2\left[\boldsymbol{b} - \hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{b})\right]}.$$

等价地，

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = -ql^2\hat{\boldsymbol{n}} \times (\hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{b})}.$$

若$\hat{\boldsymbol{n}} \parallel \boldsymbol{b}$，两端感生力都沿切向但关于质心的力矩相互抵消，式（28）给出零；若$\hat{\boldsymbol{n}} \perp \boldsymbol{b}$，力矩大小达到$ql^2|\boldsymbol{b}|$。

六、关键洞察

1. 总电荷与偶极矩同时为零，最低非零相互作用必从二阶展开开始。
2. 先求势能再求力，比直接展开三组库仑力更短且更不易漏掉横向分量。
3. “径向力为零” 不等于 “合力为零”，因为分子取向使势能也依赖角坐标。
4. 感生电场对位置是线性的，正好把端电荷间距的二次量l^2 带入力矩。

七、易错点

1. 把该体系误当成电偶极子，写出r^{-3} 的偶极力。
2. 泰勒展开只保留一阶，得到零后误判分子完全不受力。
3. 由$U(r,\theta)$ 求力时只算$-\partial U/\partial r$，漏掉角向分量。
4. 力矩中漏写一个$\sin\theta$ 或把r^{-3} 写成r^{-4}。
5. 感生电场写成$-\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{x}$，漏掉系数$1/2$。
6. 向量三重积次序颠倒，导致式（28）整体符号错误。

八、课堂讲解建议

先让学生只计算$\sum q_i$ 和$\sum q_i\boldsymbol{s}_i$，据此预测答案的距离幂次，再进入泰勒展开。这样每一项为什么消失都有物理原因，而不是代数巧合。

讲合力时可选$\theta = 0, \pi/2$ 和$\cos^2\theta = 1/3$ 三个特例检查式（15）。尤其第三个特例能直接揭示 “只给径向分量” 的不足。

第三问先用圆周积分验证$E_\varphi=-\frac{1}{2}br$，再写成向量式（22）。最后用平行与垂直两个极限检查力矩方向和大小。

九、变式训练

1. 将三个电荷改为$q,-2q,q$，讨论势能、力和力矩的符号变化。
2. 给分子增加一个很小的永久偶极矩$\boldsymbol{p}$，比较偶极项与四极项在多远处交叉。
3. 求$Qq>0$ 时两个平衡取向的稳定性及小角振动频率。
4. 若$\boldsymbol{b}$ 与分子轴夹角为χ，求感生力矩大小并讨论其趋向。

第 6 题

浅水波的波速近似为$v=\sqrt{gh}$，其中h 是水深。取岸线为x 轴，海面位于$y>0$。水深随y 变化：

$$h(y)=\frac{4h_0}{5-y^2/y_0^2},$$

其中h_0,y_0 为常量。一艘船沿$y=y_0$ 以速度$v_b=2\sqrt{gh_0}$ 向$+x$ 方向匀速航行，$t=0$ 时船位于$A(0,y_0)$。岸边观察者位于原点O。

（1）船在A 处激发的一束水波射线到达岸边B，记$x_1=|OB|$，求x_1/y_0。

（2）观察者第一次接收到船激发的水波的时刻为t_r，求$t_r\sqrt{gh_0}/y_0$。

（3）$t=0$ 时水面上的波前可写为$y=f(x)$。若$f(x_s)=y_0/2$，求x_s/y_0。

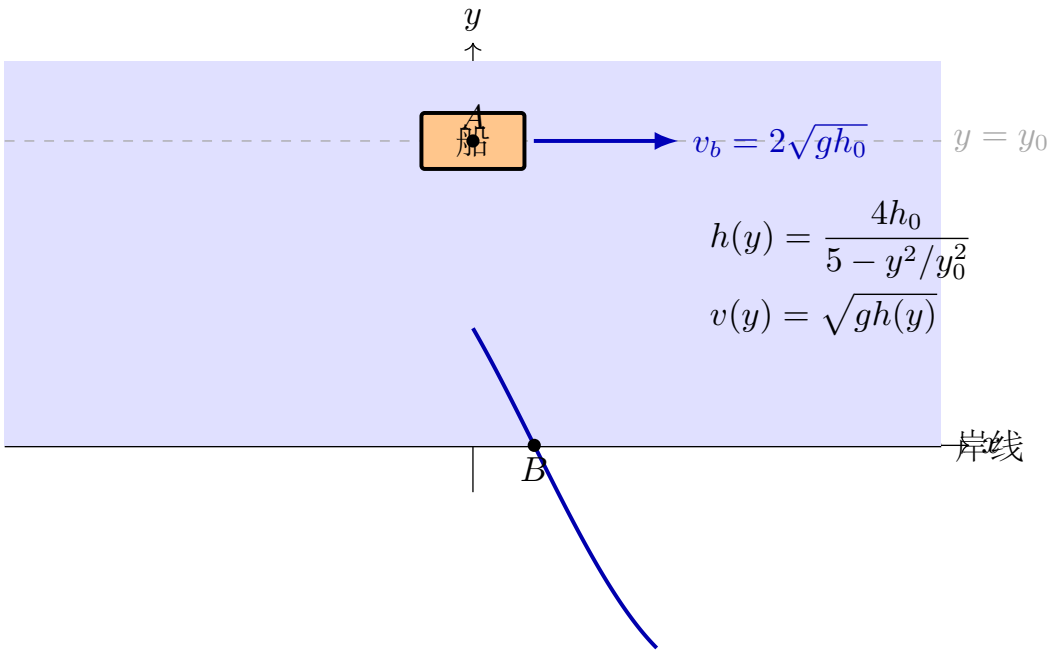


图 6-1　变水深海域中的运动波源、岸线与弯曲水波射线

一、题型定位

本题是“分层介质中的射线传播—运动波源—波前包络”。浅水波速只依赖y，因此沿岸方向平移对称，射线满足与折射定律等价的横向慢度守恒。第一问求单条射线；第二问需要把发射时刻和传播时间相加；第三问则不能把单条射线路径误当作波前，而要汇集不同发射时刻在同一观察时刻到达的等相位点。

二、知识点

1. 浅水波速$v=\sqrt{gh}$。

2. 分层介质中的 Snell 不变量$\cos\psi/v$。
3. 射线轨迹微分方程与变量代换。
4. 沿弯曲射线的真实传播时间积分。
5. 匀速运动波源的发射位置与发射时刻。
6. 波前与射线的正交关系。
7. 参数方程消元及数值核验。

三、物理图像

本题水深从$y = y_0$ 向岸边逐渐减小，波速随之改变。由于介质只在y 方向不均匀，波矢的x 分量保持不变，射线会连续弯折。选择能从A 到达岸线的射线后，其轨迹恰好是一段余弦曲线。

船在$t < 0$ 时位于$x < 0$。观察者在原点第一次听到的并不是$t = 0$ 才从A 发出的波，而是船更早在A' 发出的波。$t = 0$ 的波前也由这一族历史波束共同组成：不同点对应不同的发射位置、传播时长和射线参数。

四、解题入口

先记

$$v_0 = \sqrt{gh_0}, \qquad Y = \frac{y}{y_0}, \qquad X = \frac{x}{y_0}.$$

把波速化成无量纲形式。设射线速度与$+x$ 方向夹角为ψ，在A 点选取指向岸边的初始方向，使$v_x = v_0/2$、$v_y = -\sqrt{3}v_0/2$。利用$\cos\psi/v$ 不变建立$\mathrm{d}Y/\mathrm{d}X$ 的方程。

第一问得到射线的水平位移后，第二问可直接平移这条射线，使其从船早先的位置到达O。第三问则引入参数ϕ 表示每个波前点所在射线的局部相位角，分别写出$X(\phi), Y(\phi)$。

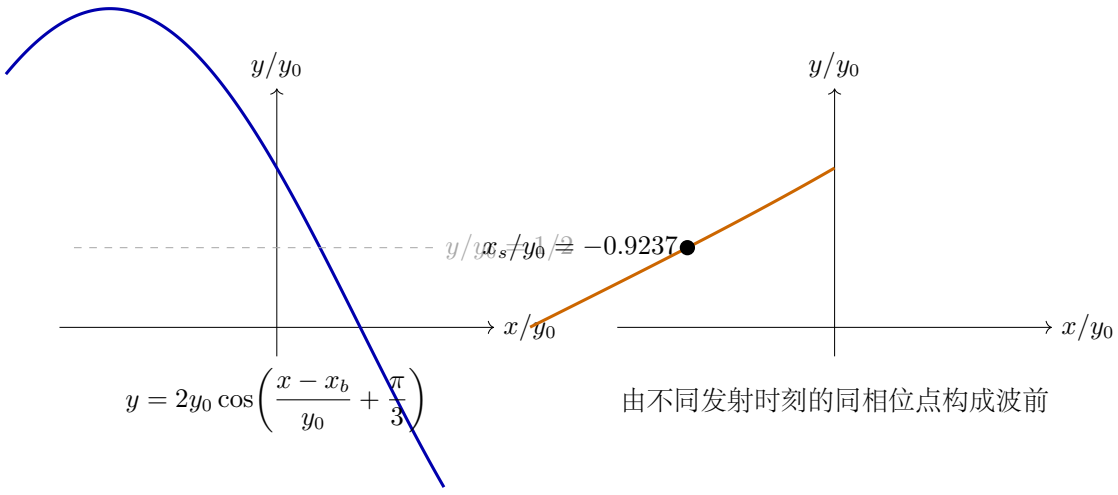


图 6-2　单条射线路径与同一时刻波前的区别

五、解析

（一）波速分布与射线不变量

由题给水深

$$h(y)=\frac{4h_0}{5-Y^2},$$

得到

$$\boxed{v(Y)=\frac{2v_0}{\sqrt{5-Y^2}}}.$$

在$Y=1$ 的航线上，$v=v_0$。介质不显含x，故波矢的x 分量k_x 守恒。对无色散波$\omega=vk$，频率沿静止介质中的同一条射线也不变，所以

$$\frac{k_x}{\omega}=\frac{\cos\psi}{v}=\text{常量}.$$

在A 点，所选射线的速度分量为

$$v_x(A)=\frac{v_0}{2},\qquad v_y(A)=-\frac{\sqrt{3}v_0}{2}.$$

因此$\cos\psi_A=1/2$，式（3）给出

$$\frac{\cos\psi}{v}=\frac{1}{2v_0}.$$

代入式（2）：

$$\cos\psi=\frac{v}{2v_0}=\frac{1}{\sqrt{5-Y^2}}.$$

由于射线向岸边传播，取$\sin\psi<0$：

$$\sin\psi=-\sqrt{1-\frac{1}{5-Y^2}}=-\sqrt{\frac{4-Y^2}{5-Y^2}}.$$

于是射线斜率

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\psi=-\sqrt{4-Y^2}.$$

注意式（8）右端无量纲；因为$X=x/y_0,Y=y/y_0$，也有

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=-\sqrt{4-Y^2}}.$$

（二）从A 到岸线的射线路径

对式（9）分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\sqrt{4-Y^2}}=-\mathrm{d}X.$$

积分得到

$$\arcsin\frac{Y}{2}=-X+C.$$

在A 点$X=0,Y=1$，故

$$C=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}.$$

于是

$$\arcsin\frac{Y}{2}=\frac{\pi}{6}-X.$$

把正弦形式改写成便于描述本段轨迹的余弦形式：

$$\boxed{Y=2\cos\left(X+\frac{\pi}{3}\right)}.$$

即

$$\boxed{y=2y_0\cos\left(\frac{x}{y_0}+\frac{\pi}{3}\right)}.$$

到达岸线时$Y=0$。本段轨迹中括号内角度从$\pi/3$ 增到$\pi/2$，因此

$$X_1+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2},\qquad X_1=\frac{\pi}{6}.$$

所以

$$\boxed{\frac{x_1}{y_0}=\frac{\pi}{6}}.$$

（三）单条射线的真实传播时间

不能把式（14）中的参数X 当成匀速时间。射线的水平速度为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\cos\psi.$$

由式（2）、式（6）：

$$v\cos\psi = \frac{2v_0}{\sqrt{5-Y^2}}\frac{1}{\sqrt{5-Y^2}} = \frac{2v_0}{5-Y^2}.$$

故

$$\mathrm{d}t = \frac{y_0}{2v_0}(5-Y^2)\,\mathrm{d}X.$$

令

$$\phi = X + \frac{\pi}{3}, \qquad Y = 2\cos\phi.$$

从A 到岸边时$\phi:\pi/3\to\pi/2$，且$\mathrm{d}X=\mathrm{d}\phi$。所以传播时间

$$\begin{aligned} t_{\text{prop}} &= \frac{y_0}{2v_0}\int_{\pi/3}^{\pi/2}(5-4\cos^2\phi)\,\mathrm{d}\phi \\ &= \frac{y_0}{2v_0}\int_{\pi/3}^{\pi/2}(3-2\cos 2\phi)\,\mathrm{d}\phi \\ &= \frac{y_0}{2v_0}\left[3\phi-\sin 2\phi\right]_{\pi/3}^{\pi/2} \\ &= \frac{y_0}{2v_0}\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \boxed{\frac{y_0}{4v_0}(\pi+\sqrt{3})}. \end{aligned}$$

上式的第二行使用$\cos^2\phi=(1+\cos 2\phi)/2$。量纲为长度除以速度，正确。

（四）观察者第一次接收到水波的时刻

从航线上的任一点发出、采用同样初始方向的射线，只是式（15）在x 方向平移，水平传播距离始终为$x_1=\pi y_0/6$。要使射线最终到达原点O，发射点A' 的横坐标必须为

$$x_{A'} = -x_1 = -\frac{\pi}{6}y_0.$$

船速为$v_b=2v_0$，且$t=0$ 时经过$x=0$，所以对应发射时刻

$$t_e = \frac{x_{A'}}{v_b} = -\frac{\pi y_0}{12v_0}.$$

接收时刻等于发射时刻加传播时长：

$$
\begin{aligned}
t_r &= t_e + t_{\text{prop}} \\
&= -\frac{\pi y_0}{12 v_0} + \frac{y_0}{4 v_0}(\pi + \sqrt{3}) \\
&= \frac{y_0}{v_0}\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right).
\end{aligned}
$$

因此

$$
\boxed{\frac{t_r \sqrt{g h_0}}{y_0} = \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4}}.
$$

这里$t_r > 0$，说明虽然波在$t < 0$ 已发出，但传播耗时更长，观察者在船经过A 之后才第一次收到。

（五）$t = 0$ 时的波前参数方程

波前上的任一点P 来自某个早于0 的发射时刻。用ϕ 表示该点所在射线从发射点走到P 后，式（21）中的终值。发射点处$\phi_0 = \pi/3$，故

$$
\boxed{Y = 2\cos\phi}, \qquad \frac{\pi}{3} \le \phi \le \frac{\pi}{2}.
$$

从发射点到P 的无量纲水平位移为

$$
\Delta X = \phi - \frac{\pi}{3}.
$$

相应传播时间由式（20）积分到一般上限ϕ：

$$
\begin{aligned}
\frac{v_0 \Delta t}{y_0} &= \frac{1}{2}\int_{\pi/3}^{\phi} (5 - 4\cos^2 u)\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{2}\left[3\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) - \sin 2\phi + \frac{\sqrt{3}}{2}\right].
\end{aligned}
$$

若该波在$t_e = -\Delta t$ 发射，船的无量纲发射位置为

$$
X_e = \frac{v_b t_e}{y_0} = -2\frac{v_0 \Delta t}{y_0}.
$$

波前点的坐标等于发射位置加射线位移：

$$
X = X_e + \Delta X.
$$

把式（28）—式（30）代入并逐项合并：

$$X = -\left[3\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) - \sin 2\phi + \frac{\sqrt{3}}{2}\right] + \left(\phi - \frac{\pi}{3}\right)$$
$$= -2\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) + \sin 2\phi - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此$t = 0$ 波前的参数方程为

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{y}{y_0} = 2\cos\phi, \\ &\frac{x}{y_0} = -2\left(\phi - \frac{\pi}{3}\right) + \sin 2\phi - \frac{\sqrt{3}}{2}, \end{aligned} \quad \frac{\pi}{3} \le \phi \le \frac{\pi}{2}.}$$

（六）求$y = y_0/2$ 处的横坐标

由第一式

$$2\cos\phi = \frac{1}{2}, \qquad \cos\phi = \frac{1}{4}.$$

在指定区间内

$$\phi = \arccos\frac{1}{4}.$$

又因为

$$\sin\phi = \frac{\sqrt{15}}{4}, \qquad \sin 2\phi = 2\sin\phi\cos\phi = \frac{\sqrt{15}}{8},$$

代入式（32）：

$$\boxed{\frac{x_s}{y_0} = -2\left(\arccos\frac{1}{4} - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{15}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{2}}.$$

数值为

$$\boxed{\frac{x_s}{y_0} = -0.9237395264 \approx -0.9237}.$$

负号与图 6-2 一致：$t = 0$ 时到达$y = y_0/2$ 的这部分波前来自船早先位于$x < 0$ 的时刻。

六、关键洞察

1. 介质沿x 方向平移对称，守恒的是横向慢度，而不是水平速度。
2. 射线方程描述能量传播路径；波前描述同一时刻的等相位点，两者不是同一条曲线。
3. 第一次接收必须允许发射时刻为负，不能只研究$t \ge 0$ 后的波。

4. 式（14）的参数X 是几何坐标，传播速度不均匀，求时间必须重新积分。

七、易错点

1. 把$v\sin\psi$ 或$v\cos\psi$ 当作分层介质中的守恒量。
2. 在平方根中选错$\sin\psi$ 的符号，使射线朝远离岸线方向传播。
3. 用直线距离除以v_0 估算传播时间，忽略路径弯曲和变速。
4. 把A 点发出的射线到达B 的时刻当成观察者在O 的首次接收时刻。
5. 第三问直接使用单条射线式（15），没有加入波源在发射时刻的位置。
6. 计算$\sin 2\phi$ 时漏掉系数2。

八、课堂讲解建议

先在均匀介质中区分 “射线” 和 “圆形波前”，再转入分层介质。学生一旦接受二者正交但不相同，第三问的参数化就不显得突兀。

第一问可让学生用两种积分变量完成：直接对Y 积分，或设$Y=2\cos\phi$。第二种变量会自然延续到传播时间和波前，体现选参的统一性。

每得到一个结果都做图像检查：射线在A 的初始斜率应为$-\sqrt{3}$；到岸时$Y=0$；波前点x_s 应位于原点左侧。图像与符号一致是本题最有效的错误筛查。

九、变式训练

1. 若船速改为$v_b=\eta v_0$，推导首次接收时刻关于η 的表达式。
2. 若射线在A 点与$+x$ 方向夹角为一般角ψ_0，建立轨迹方程并讨论能否到岸。
3. 求$t=t_*$ 时刻的波前参数方程，说明它相对式（33）如何变化。
4. 用式（33）计算波前切线，并验证其与相应射线方向正交。

第 7 题

一根截面均匀、足够细的长玻璃管弯成图示形状。左端封闭，右端开口通大气。各段长度为

$$l_1 = 100\,\mathrm{cm}, \qquad l_2 = 5\,\mathrm{cm}, \qquad l_3 = 50\,\mathrm{cm}.$$

在左侧竖直管中、A 点下方有长度

$$l_4 = 10\,\mathrm{cm}$$

的水银柱。忽略表面张力、弯角处体积以及水银与管壁的阻力。大气压为$p_0 = 76\,\mathrm{cmHg}$，初始环境温度为$T_0 = 300\,\mathrm{K}$。管壁导热足够快，封闭气体各处始终均匀且与环境同温。

（1）判断初始平衡是否稳定。

（2）缓慢升温到多少温度T_1 时，水银开始自发快速流动?

（3）承接第（2）问，当水银柱后端第一次到达A 点时，求水银柱速度v_1。

（4）此时求B 点处水银内部的压强。

（5）水银继续运动，是否会从右端管口溢出？一旦溢出便不再讨论后续回流。

（6）待水银缓慢停下并再次达到平衡后，继续缓慢升温。若要使水银全部流出，至少应升温到多少?

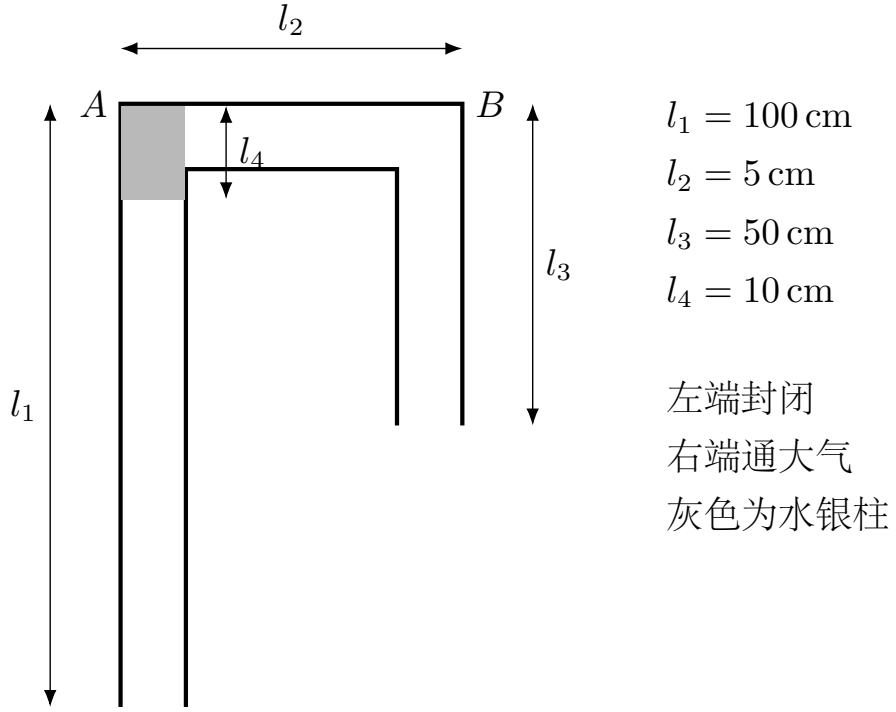


图 7-1　封闭气体、水银柱与弯折细管各段长度的定义

一、题型定位

本题是“气液柱不稳定平衡—有限长度水银柱沿弯管运动—功与能”的综合题。气体压强随体积按反比例变化，而维持水银静止所需的压强差随水银两端高度差线性变化；比较两者在初态附近的斜率即可判断稳定性。

快速运动阶段虽然水银柱跨越竖直、水平和弯折管段，但气体始终等温，可用$W=\int p\,\mathrm{d}V$ 计算气体功，再配合大气功和重力势能变化求速度。水银跨过弯角时，柱内不同部分的运动方向不同，求B 点压强必须分段列牛顿第二定律。最后两问分别用能量可达性和准静态末态条件判断。

二、知识点

1. 等温理想气体状态方程与压强—体积曲线。
2. 平衡点的微扰稳定性判据。
3. 等温膨胀功$W=p_iV_i\ln(V_f/V_i)$。
4. 大气压力做功与液柱重力势能。
5. 弯管中液柱沿管方向的一维动力学。
6. 用机械能判定某构形是否可达。
7. 临界全部流出时“最后一滴”的准静态条件。

三、物理图像

初始水银柱竖直位于A 下方，左侧封闭气体压强比大气压高$10\,\mathrm{cmHg}$。若水银向右前进一小段，封闭气体膨胀、压强降低；与此同时水银两端高度差也减小，维持平衡所需的压强降低得更快。因此气体仍显得“偏强”，继续推动水银，初态是不稳定平衡。

当水银后端到达A 时，它的前半段位于水平段，后半段位于右侧向下的竖直段，质心比初态上升。再往后运动，水银整体逐渐下降，重力会释放能量，但封闭气体膨胀和大气反压共同决定它能否抵达开口。

四、解题入口

统一用“厘米水银柱”作为压强头。令水银从初始位置沿管向右移动距离x，则封闭气柱长度从$90\,\mathrm{cm}$ 增为$90+x$。先分别写出实际气体压强$p_g(x)$ 与若想静止所需的平衡压强$p_{\mathrm{eq}}(x)$，比较它们在$x=0$ 附近的一阶项。

快速运动阶段选择整根水银为研究对象。气体功、大气功和重力势能必须使用同一初末构形。第（4）问再把水银分成A 到B 的水平半柱和B 以下的竖直半柱，两段具有相同的沿管加速度大小。

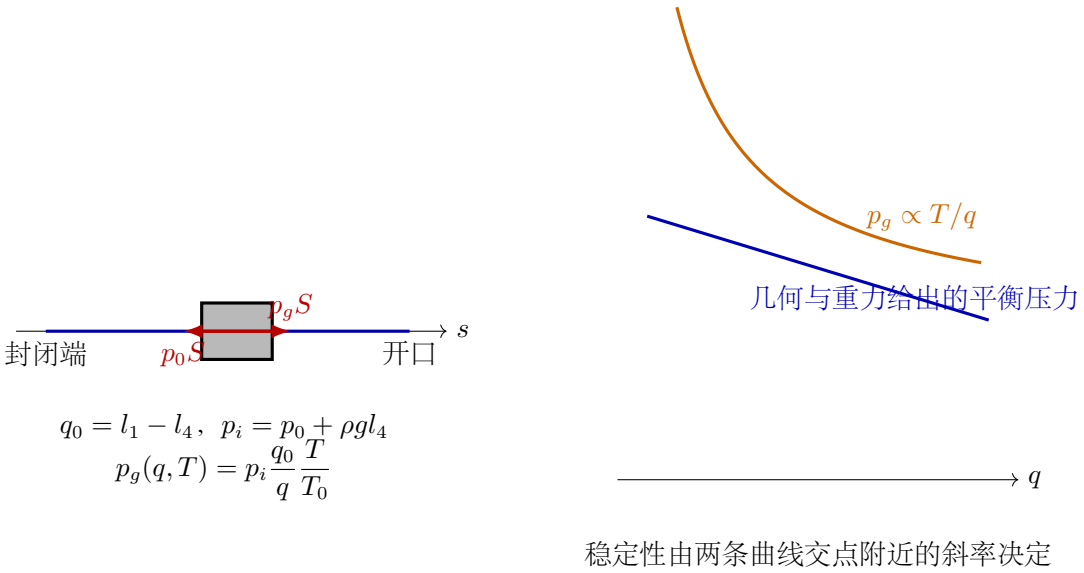


图 7-2　沿管坐标、气体压强曲线与平衡压强曲线

五、解析

（一）初态压强和气柱长度

初态封闭气柱从左端延伸到水银柱下端，长度为

$$q_0 = l_1 - l_4 = 100 - 10 = 90\,\mathrm{cm}.$$

水银柱上端与经右侧开口相通的大气处于同一压强链路。初态竖直水银柱长l_4，故封闭气体压强为

$$p_i = p_0 + \rho g l_4.$$

以厘米水银柱为压强单位时，$\rho g l_4$ 的数值就是$10\,\mathrm{cmHg}$，所以

$$\boxed{p_i = 86\,\mathrm{cmHg}}.$$

（二）第（1）问：微扰稳定性

设水银沿管向右移动很小距离$x > 0$，此时还未越过A。封闭气体在温度T_0 下等温膨胀，其压强为

$$p_g(x) = p_i \frac{q_0}{q_0 + x} = 86\frac{90}{90 + x}.$$

水银柱仍在竖直段内，但两端的竖直高度差由$10\,\mathrm{cm}$ 变为$10 - x$。若它在新位置静止，需要的气体压强为

$$p_{\mathrm{eq}}(x) = p_0 + (10 - x) = 86 - x,$$

其中压强和长度均用相应的厘米制数值表示。

在$x = 0$ 附近展开实际气压：

$$\begin{aligned} p_g(x) &= 86\left(1 + \frac{x}{90}\right)^{-1} \\ &\approx 86\left(1 - \frac{x}{90}\right) \\ &= 86 - \frac{86}{90}x. \end{aligned}$$

两者之差为

$$\begin{aligned} p_g - p_{\mathrm{eq}} &\approx \left(86 - \frac{86}{90}x\right) - (86 - x) \\ &= \left(1 - \frac{86}{90}\right)x \\ &= \frac{2}{45}x > 0. \end{aligned}$$

正微扰后，实际气压大于新位置所需气压，合力仍指向$+x$，使位移继续增大；负微扰同理会继续向负方向离开。因此

$$\boxed{\text{初始平衡不稳定}}.$$

也可比较斜率：$p_g'(0) = -86/90$，而$p_{\mathrm{eq}}'(0) = -1$。实际气压曲线下降得较慢，故两曲线交点不稳定。

（三）第（2）问：触发快速流动的温度

缓慢升温时，在理想的完全无阻力模型中，初态本来就处于不稳定平衡。只要温度比T_0高任意小量，封闭气体在几何位置尚未来得及变化时就有

$$p_g = p_i\frac{T}{T_0} > p_i,$$

水银受到向右的净推动，并因不稳定性而加速离开。因此临界值为

$$\boxed{T_1 = T_0 = 300\,\mathrm{K}},$$

更严格地说，开始运动需要$T_1 \to 300\,\mathrm{K}^+$。真实装置若存在静摩擦或黏滞阈值，则需略高温度；题设明确忽略这些阻力，不能人为加入额外温差。

（四）第（3）问：后端到达A 时的速度

在触发极限$T_1 \to T_0^+$ 下，可按T_0 等温过程计算。水银后端从初始位置到A，沿管移动

$$\Delta s = l_4 = 10\,\mathrm{cm}.$$

封闭气柱长度由$q_0 = 90\,\mathrm{cm}$ 增至

$$q_1 = q_0 + l_4 = 100\,\mathrm{cm}.$$

设管截面积为S。封闭气体满足$p(q)q = p_i q_0$，对水银做功

$$\begin{aligned} W_g &= \int_{q_0}^{q_1} p(q) S \,\mathrm{d}q \\ &= p_i q_0 S \int_{q_0}^{q_1} \frac{\mathrm{d}q}{q} \\ &= p_i q_0 S \ln \frac{q_1}{q_0}. \end{aligned}$$

右端大气对水银做负功

$$W_0 = -p_0 S l_4.$$

还要计算水银质心高度变化。初态水银竖直放置，质心在A 下方$l_4/2$。末态水银的前$l_2 = 5\,\mathrm{cm}$ 位于水平段，质心高度为A 的高度；后$5\,\mathrm{cm}$ 位于右侧竖直段，其质心在A 下方$2.5\,\mathrm{cm}$。两半质量相等，末态总质心在A 下方

$$\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times \frac{l_4}{4} = \frac{l_4}{8}.$$

所以质心上升

$$\Delta z = \frac{l_4}{2} - \frac{l_4}{8} = \frac{3l_4}{8}.$$

水银质量为$M_{\mathrm{Hg}} = \rho S l_4$。由功—能定理

$$W_g + W_0 = \frac{1}{2}\rho S l_4 v_1^2 + \rho S l_4 g \frac{3l_4}{8}.$$

为避免压强单位混乱，把p_i, p_0 都写成水银压强头：$p_i = \rho g(86\,\mathrm{cm})$，$p_0 = \rho g(76\,\mathrm{cm})$。式（17）除以$\rho S l_4$：

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{86 \times 90}{10} \ln \frac{100}{90}, \mathrm{cm} - 76\,\mathrm{cm} - \frac{3 \times 10}{8}\,\mathrm{cm}.$$

右端压强头数值为

$$774 \ln \frac{10}{9} - 76 - 3.75 = 1.799039\,\mathrm{cm}.$$

取$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$：

$$v_1=\sqrt{2g\times 0.01799039\,\mathrm{m}}=0.593811\,\mathrm{m/s}.$$

故

$$\boxed{v_1\approx 0.594\,\mathrm{m/s}}.$$

若竞赛中取$g=10\,\mathrm{m/s^2}$，得到约$0.600\,\mathrm{m/s}$，差异只来自g 的取值。

（五）第（4）问：B 点瞬时压强

此时气柱长为$100\,\mathrm{cm}$，温度仍为T_0，所以水银后端A 处的压强为

$$p_A=p_i\frac{90}{100}=86\times 0.9=77.4\,\mathrm{cmHg}.$$

水银的一半长度$l_2=5\,\mathrm{cm}$ 位于水平段AB，另一半位于B 以下的竖直段。设沿水银运动方向的加速度大小为a。

对水平半柱列牛顿第二定律：

$$(p_A-p_B)S=\rho S l_2 a.$$

对竖直向下运动的半柱，以向下为正。上端压强力p_BS 向下，下端大气压力p_0S 向上，重力$\rho S l_2 g$ 向下：

$$(p_B-p_0)S+\rho S l_2 g=\rho S l_2 a.$$

式（23）、式（24）右端相同，故

$$p_A-p_B=p_B-p_0+\rho g l_2.$$

解得

$$p_B=\frac{p_A+p_0-\rho g l_2}{2}.$$

用厘米水银柱表示：

$$\boxed{p_B=\frac{77.4+76-5}{2}=74.2\,\mathrm{cmHg}}.$$

p_B 可以小于大气压，因为竖直半柱的重力也参与提供向下加速度；这不与右端开口处压强为大气压矛盾。

（六）第（5）问：能否到达管口

玻璃管从封闭端到开口的总长度为

$$L = l_1 + l_2 + l_3 = 155\,\mathrm{cm}.$$

若水银柱前端恰到达开口而尚未流出，封闭气体占据除水银外的全部长度：

$$q_f = L - l_4 = 145\,\mathrm{cm}.$$

从初态到该假想构形，气体做功为

$$W_g = p_i q_0 S \ln\frac{145}{90}.$$

水银沿管前进距离$q_f - q_0 = 55\,\mathrm{cm}$，大气做功

$$W_0 = -p_0 S(55\,\mathrm{cm}).$$

初态水银质心在A 下方$5\,\mathrm{cm}$；前端到开口时，整柱位于右侧竖直段的最下方，质心在B下方$45\,\mathrm{cm}$。由于A, B 等高，质心总共下降$40\,\mathrm{cm}$，重力势能减少，对动能贡献

$$W_G = \rho S l_4 g(40\,\mathrm{cm}).$$

把总可用功除以$\rho g S$，其数值为

$$\begin{aligned}\frac{W_g + W_0 + W_G}{\rho g S} &= 86 \times 90 \ln\frac{145}{90} - 76 \times 55 + 10 \times 40\\ &= -88.6077\,\mathrm{cm}^2 < 0.\end{aligned}$$

假想末态若可达，左端应等于非负的动能除以$\rho g S$；现在却为负，说明水银在到达管口前已无足够机械能，必先停下。因此

$$\boxed{\text{水银不会在这次快速运动中溢出管口}}.$$

（七）第（6）问：全部流出的最低温度

快速运动停止并重新达到平衡后，封闭气体的物质的量没有改变。无论中间平衡位置在哪里，状态常量都可由最初状态写成

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_i(q_0 S)}{T_0}.$$

继续缓慢升温，要求水银全部流出。临界时考虑 “最后一滴水银刚离开管口” 的极限：管内剩余水银长度趋于零，静水压头也趋于零；封闭气体充满全管，体积为

$$V_{\text{last}} = LS,$$

且管口处与大气相通，气体压强趋于

$$p_{\text{last}} = p_0.$$

代入式（35）：

$$\frac{p_0 LS}{T_{\min}} = \frac{p_i q_0 S}{T_0}.$$

截面积约去：

$$T_{\min} = T_0 \frac{p_0 L}{p_i q_0}.$$

代入数值：

$$\begin{aligned} T_{\min} &= 300\,\text{K} \times \frac{76 \times 155}{86 \times 90} \\ &= 456.589\,\text{K}. \end{aligned}$$

故至少需要

$$\boxed{T_{\min} \approx 4.57 \times 10^2\,\text{K}}.$$

临界对象是“最后一滴”，而不是完整10 cm 水银柱刚到达管口。若仍在末态加入10 cmHg 的静水压差，就会高估最低温度。

六、关键洞察

1. 稳定性由实际气压曲线与平衡所需压强曲线的相对斜率决定，而不只由初态合力为零决定。
2. 水银跨过弯角时，质心高度必须按各段质量加权；不能只跟踪某一端点。
3. B 点压强是动态压强，必须对两段液柱列动力学方程，不能套静水压公式。
4. “到达管口”和“全部流出”对应不同临界构形；后者由最后一滴极限决定。
5. 用能量计算出假想末态动能为负，是证明该构形不可达的直接方法。

七、易错点

1. 初态只检查$p_i = p_0 + \rho g l_4$ 就认定稳定。
2. 把无阻力模型中的触发温度写成明显高于300 K。
3. 气体等温功误写成$p\Delta V$，忽略压强随体积变化。

4. 漏掉大气压做的负功，或把其位移写成气柱最终长度而非增量。
5. 计算末态质心时把水平段也计入高度变化。
6. 用$p_B = p_A + \rho g h$，忽略水银正在加速且AB 段水平。
7. 第（6）问仍把完整水银柱当作末态，未取最后一滴极限。
8. 将cmHg 与帕斯卡直接混入同一式子，造成量纲错误。

八、课堂讲解建议

先画$p_g(x)$ 与$p_{\mathrm{eq}}(x)$ 两条曲线，只讲初态附近斜率。学生理解“离开后净力同向”后，再进入后续能量计算，整道题的运动方向会更清楚。

第（3）问建议让学生分别报出气体功、大气功和质心高度变化，三项全部确认后再合并。可用“单位质量、单位重力对应多少厘米压强头”的方式统一单位，避免在厘米水银柱和 SI 制之间反复换算。

第（4）问必须在题图上把水银涂成水平、竖直各$5\,\mathrm{cm}$，并给两个半柱标同一个沿管加速度a。第（5）、（6）问则各画一个末态图，对比“前端刚到口”和“最后一滴刚离口”。

备课时可把第（3）问的能量账本按“施功者—受功者—正负号—几何位移”逐项核对。封闭气体对水银做正功，右端大气做负功，质心上升使一部分净功转化为重力势能，剩余部分才是动能。若学生算出的v_1 明显大于$1\,\mathrm{m/s}$，通常不是开方问题，而是漏除了水银质量中的长度l_4，或漏记大气功。

还可让学生对式（18）做一次独立量纲审查：等号右侧三项都必须是长度，左侧$v^2/(2g)$也是长度。只有在这一步确认后，才能把$1.799039\,\mathrm{cm}$ 换成$0.01799039\,\mathrm{m}$。这种“先保留压强头、最后一次换 SI 单位”的策略适用于几乎所有细管液柱题。

第(5)问的负值不是“负动能”，而是反证假想末态不可达。讲解时应明确：能量守恒式只对真实可达状态成立；把管口构形当作试探终点后，计算得到需要额外输入$88.6077\,\rho g S\,\mathrm{cm}^2$的能量，所以实际轨迹必在此前出现速度为零的转折点。

九、变式训练

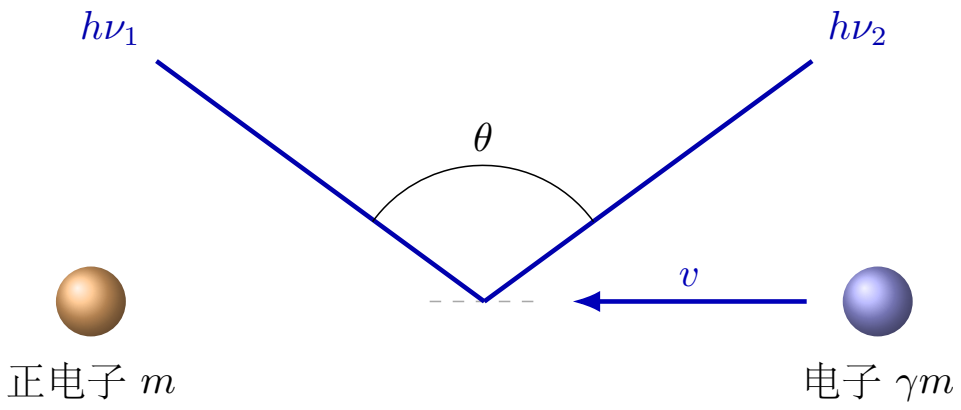
1. 若初始气柱长度为一般值q_0，推导平衡稳定的条件。
2. 若管壁绝热，快速阶段改用$pV^{\gamma} = $常量，重写第（3）问的气体功。
3. 改变水平段长度l_2，求水银后端到达A 时的质心高度和B 点压强。
4. 求水银第一次停下时的气柱长度，并讨论该新平衡的稳定性。
5. 若存在恒定阻力F_f，写出第（5）问的可达判据。

第 8 题

在实验室参考系中，一个正电子静止，静质量为m；一个电子沿直线飞来，其总能量为γmc^2，其中$\gamma \geq 1$。二者碰撞后湮灭，产生频率分别为ν_1, ν_2 的两个光子。两光子在实验室系中的夹角为θ，普朗克常量为h。

（1）当ν_1, ν_2 满足什么关系时，夹角θ 取得最小值?

（2）求最小夹角$\theta_{\min}(\gamma)$。



实验室系中的电子—正电子湮灭

图 8-1　实验室系中电子—正电子湮灭为两个光子的动量几何

一、题型定位

本题是“相对论两体湮灭—四动量不变量—定和乘积极值”。实验室系中初态总动量不为零，所以两个光子一般不反向，也不必等能。先用初态四动量求系统不变质量，再把末态不变量写成两光子能量与夹角的关系；在总能量固定的条件下，夹角极值转化为两光子能量乘积的极值。

题目提示质心系，是因为在质心系中两个光子必等能、反向。实验室系的最小夹角构形可理解为质心系中的两光子垂直于质心速度发射，经洛伦兹变换后关于总动量方向对称。

二、知识点

1. 相对论能量—动量关系$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$。
2. 系统总四动量平方的洛伦兹不变性。
3. 光子能量与动量$E_\gamma = pc = h\nu$。
4. 两向量和的余弦定理。
5. 定和条件下乘积的最大值。
6. 质心速度与洛伦兹变换的几何解释。

7. 非相对论极限与超相对论极限检查。

三、物理图像

初态总动量沿入射电子方向。末态两光子的动量矢量首尾相加必须等于该总动量，能量之和则等于$(\gamma+1)mc^2$。当一个光子分走过多能量时，两动量矢量长度相差很大，为得到固定的合动量，它们之间需要更大的张角；当两者等能时，动量三角形关于总动量方向对称，夹角最小。

在质心系中，总动量为零，所以两个光子的动量大小相等、方向相反。把这一构形沿初态总动量方向推进到实验室系，两个光子的纵向动量同时增加。若它们在质心系中垂直于推进方向发射，变换后在实验室系中仍等能，并形成最小夹角。

四、解题入口

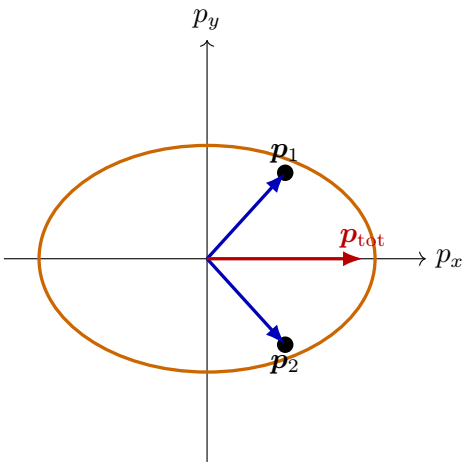
避免分别列x,y 两方向的多个三角方程。先求初态系统的

$$\mathcal{S}=E_{\mathrm{tot}}^2-p_{\mathrm{tot}}^2c^2,$$

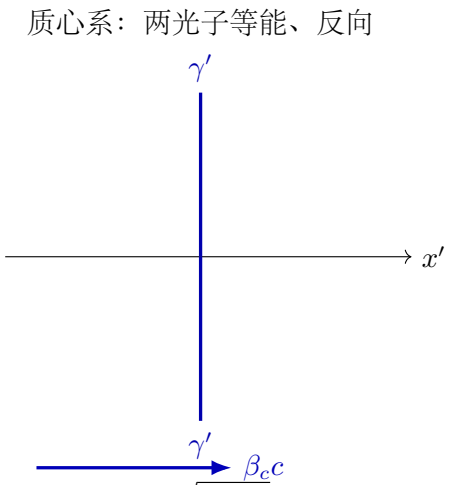
再在末态把同一不变量写成

$$2E_1E_2(1-\cos\theta).$$

能量守恒固定E_1+E_2。由于$0\le\theta\le\pi$ 上余弦单调递减，最小化θ 等价于最大化$\cos\theta$，继而等价于最大化E_1E_2。



等频时两光子关于总动量方向对称



$$\beta_c=\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}},$$
$$\theta_{\min}=2\arccos\beta_c$$

图 8-2　等能极值构形与质心系反向双光子图像

五、解析

（一）初态总能量和总动量

静止正电子的能量为

$$E_+ = mc^2,$$

动量为零。入射电子的总能量为

$$E_- = \gamma mc^2.$$

由单粒子能量—动量关系

$$E_-^2 = p^2c^2 + m^2c^4,$$

得到电子动量大小

$$\begin{aligned} p^2c^2 &= \gamma^2 m^2c^4 - m^2c^4 \\ &= (\gamma^2 - 1)m^2c^4, \end{aligned}$$

即

$$\boxed{pc = mc^2\sqrt{\gamma^2 - 1}}.$$

因此初态系统总能量和总动量大小分别为

$$\boxed{E = (\gamma + 1)mc^2}, \qquad \boxed{p_{\text{tot}} = p}.$$

（二）计算系统四动量不变量

初态系统总四动量平方为

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= E^2 - p_{\text{tot}}^2c^2 \\ &= (\gamma + 1)^2 m^2c^4 - (\gamma^2 - 1)m^2c^4 \\ &= [\gamma^2 + 2\gamma + 1 - \gamma^2 + 1]m^2c^4 \\ &= 2(\gamma + 1)m^2c^4. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\mathcal{S} = 2(\gamma + 1)m^2c^4}.$$

这个量在所有惯性系中相同，也是末态双光子系统必须保持的约束。

（三）末态双光子的能量与夹角关系

记

$$E_1 = h\nu_1, \qquad E_2 = h\nu_2.$$

光子动量大小为

$$p_1 = \frac{E_1}{c}, \qquad p_2 = \frac{E_2}{c}.$$

能量守恒给出

$$E_1 + E_2 = E = (\gamma + 1)mc^2.$$

动量守恒要求$\boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}}$。对两边平方：

$$p_{\mathrm{tot}}^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2\cos\theta.$$

乘以c^2：

$$p_{\mathrm{tot}}^2c^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta.$$

另一方面

$$E^2 = (E_1 + E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2.$$

式（14）减式（13）：

$$E^2 - p_{\mathrm{tot}}^2c^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta).$$

代入不变量式（8）：

$$1 - \cos\theta = \frac{(\gamma + 1)m^2c^4}{E_1E_2}.$$

或写为

$$\boxed{\cos\theta = 1 - \frac{\mathcal{S}}{2E_1E_2}}.$$

（四）第（1）问：频率关系的极值判定

式（11）固定了$E_1 + E_2$，而$\mathcal{S}$ 也是固定量。在$0 \le \theta \le \pi$ 内，要使θ 最小，应使$\cos\theta$ 最大。由式（17），这要求E_1E_2 最大。

利用

$$(E_1 - E_2)^2 \geq 0,$$

展开得

$$(E_1 + E_2)^2 \geq 4E_1E_2.$$

所以在定和条件下

$$E_1E_2 \leq \frac{(E_1 + E_2)^2}{4},$$

等号当且仅当

$$E_1 = E_2.$$

由于$E_i = h\nu_i$，最小夹角条件为

$$\boxed{\nu_1 = \nu_2}.$$

此时每个光子的能量和频率为

$$E_1 = E_2 = \frac{\gamma + 1}{2}mc^2, \qquad \nu_1 = \nu_2 = \frac{(\gamma + 1)mc^2}{2h}.$$

（五）第（2）问：最小夹角

把$E_1E_2 = E^2/4$ 代入式（17）：

$$\begin{aligned}
\cos\theta_{\min} &= 1 - \frac{\mathcal{S}}{2(E^2/4)} \\
&= 1 - \frac{2\mathcal{S}}{E^2} \\
&= 1 - \frac{2 \cdot 2(\gamma + 1)m^2c^4}{(\gamma + 1)^2m^2c^4} \\
&= 1 - \frac{4}{\gamma + 1} \\
&= \frac{\gamma - 3}{\gamma + 1}.
\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\theta_{\min}(\gamma) = \arccos\frac{\gamma - 3}{\gamma + 1}}.$$

用半角公式

$$\cos^2\frac{\theta}{2}=\frac{1+\cos\theta}{2},$$

可得更有物理意义的形式：

$$\begin{aligned}\cos^2\frac{\theta_{\min}}{2}&=\frac{1}{2}\left(1+\frac{\gamma-3}{\gamma+1}\right)\\&=\frac{\gamma-1}{\gamma+1}.\end{aligned}$$

因为$0\le\theta_{\min}/2\le\pi/2$，取非负平方根：

$$\boxed{\theta_{\min}(\gamma)=2\arccos\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}}.$$

式（25）与式（28）完全等价。

（六）质心系解释

初态系统质心相对实验室系的速度为

$$\beta_c\equiv\frac{V_c}{c}=\frac{p_{mtot}c}{E}.$$

代入式（5）、式（6）：

$$\begin{aligned}\beta_c&=\frac{\sqrt{\gamma^2-1}}{\gamma+1}\\&=\sqrt{\frac{(\gamma-1)(\gamma+1)}{(\gamma+1)^2}}\\&=\boxed{\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}}}.\end{aligned}$$

比较式（27）和式（30）：

$$\boxed{\cos\frac{\theta_{\min}}{2}=\beta_c}.$$

在质心系中两光子等能、反向。若它们相对于质心系推进方向横向发射，洛伦兹变换到实验室系后，两光子纵向动量相等，横向动量相反，因此实验室系中仍然等能并关于总动量方向对称。每条光子与总动量方向夹角为$\theta_{\min}/2$，其方向余弦正是β_c。这给出了式（31）的几何解释。

（七）极限与反代检查

当$\gamma=1$ 时，电子也静止，初态总动量为零。式（24）给出

$$\cos\theta_{\min}=-1,\qquad \theta_{\min}=\pi,$$

即两光子反向，符合动量守恒。

当$\gamma=3$ 时，

$$\cos\theta_{\min}=0,\qquad \theta_{\min}=\frac{\pi}{2}.$$

当$\gamma\to\infty$ 时，$\beta_c\to1$，故$\theta_{\min}\to0$。由式（28）还可得到渐近形式

$$\theta_{\min}\sim2\sqrt{\frac{2}{\gamma+1}},$$

说明高能极限下两个光子在实验室系中被束射到入射方向附近。

六、关键洞察

1. 双光子末态的夹角受系统四动量不变量控制，而不是只由普通能量守恒决定。
2. 总能量固定时，等能分配使E_1E_2 最大，从而使动量三角形的张角最小。
3. 实验室系的等能不意味着任意质心系发射方向；极值构形对应质心系横向发射。
4. 半角余弦等于质心速度的无量纲值，使代数答案具有清晰的相对论几何意义。

七、易错点

1. 把入射电子动量误写成γmvc 或直接写成γmc，没有使用能量—动量关系。
2. 认为湮灭产生的两个光子必然反向；这只在总动量为零的参考系成立。
3. 从式（17）判断极值时方向颠倒，错误地最小化E_1E_2。
4. 漏掉静止正电子的静能mc^2。
5. 把E_1+E_2 固定误解为ν_1,ν_2 可取零；动量约束还要求式（17）的余弦在$[-1,1]$ 内。
6. 半角开平方时随意取负号，忽略夹角范围。

八、课堂讲解建议

先画末态动量三角形，让学生说出三条边分别是$E_1/c,E_2/c,p_{\mathrm{tot}}$。随后用余弦定理与能量定和直接观察：当两条光子动量边相等时图形最对称，张角最小。

四动量方法讲完后，再用质心系做第二次解释。两种方法承担不同功能：不变量法负责严密计算，质心系负责建立直觉。最后用$\gamma=1,3,\infty$ 三个点检查公式，帮助学生把表达式与图形联系起来。

板书时建议把“初态不变量”“末态不变量”“定和极值”分成连续三栏。第一栏只出现γ,m,c；第二栏只出现E_1,E_2,θ；第三栏再用$E_1+E_2=E$ 连接二者。这样学生能看清不变量承担的是跨越反应前后的桥梁，而不是又一条独立的能量守恒式。

频率相等的结论应在求角度之前得到，并用动量图作方向检查。等长的两光子动量矢量关于合动量方向对称，夹角的一半就是每个光子偏离总动量方向的角度。若某份计算在$\gamma = 1$时仍给出小于π 的夹角，说明漏掉了静止正电子的静能或不变量中少了交叉项。

对基础较弱的学生，可先不用四矢量术语，只把$E^2 - p^2c^2$ 作为由初态直接算出、在反应前后保持不变的组合；等学生完成式（15）后，再指出这正是总四动量的平方。这样既不牺牲严密性，也能避免概念名称先于计算对象出现。

九、变式训练

1. 已知两光子能量比$E_1/E_2 = \eta$，求实验室系夹角$\theta(\eta, \gamma)$。
2. 若入射粒子与静止靶粒子的静质量不同，建立对应的不变量和最小夹角条件。
3. 在质心系中设光子与推进方向夹角为χ，经洛伦兹变换求实验室系两光子能量比。
4. 证明在固定初态四动量下，等能双光子构形确实给出全局最小而非局部极值。
5. 令两光子频率存在小偏差$\nu_{1,2} = \bar{\nu}(1 \pm \varepsilon)$，展开到$\varepsilon^2$，求夹角相对最小值的增量。这一变式用于说明等能点的一阶变化为零、极小值由二阶项控制。
6. 给定实验室系测得的θ 与总光子能量$E_1 + E_2$，反求入射电子的γ，并讨论只有角度而没有能量标定时能否唯一确定入射能量。
7. 若只探测到一个光子的频率与方向，利用能量—动量守恒建立另一个光子的能量和方向方程，说明哪些测量量足以重建初态。
8. 从质心系出发写出光子能量的多普勒变换

$$E_{1,2} = \Gamma_c E' \big(1 \pm \beta_c \cos\chi\big),$$

验证$E_1 = E_2$ 要求$\cos\chi = 0$，并由动量分量再次推出$\cos(\theta_{\min}/2) = \beta_c$。